高校3年・受験生　HS-PHY-U04　電磁気

授業プリント 電磁気　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

電気と磁気｜電場と電位・コンデンサー・電磁誘導・交流回路

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 波・電気：電気回路 HS-PHYB-U03
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：力学 HS-PHY-U01

授業前の確認

- オームの法則・合成抵抗・電力 $P=VI$ を使える（物理基礎）。
- 仕事とエネルギーの関係、等速円運動の運動方程式 $m\dfrac{v^2}{r}=F$ を使える（物理 力学）。
- 三角関数 $\sin\omega t$ のグラフと、位相のずれ $\dfrac{\pi}{2}$ の意味を説明できる（数学Ⅱ）。

発展・応用への接続

- 原子：原子 HS-PHY-U05

この授業の目標

1. 電場と電位を定義し、点電荷・一様な電場について $E=k\dfrac{Q}{r^2}$、$V=k\dfrac{Q}{r}$、$V=Ed$ を使って力と仕事を求められる。
2. コンデンサーの電気容量 $C=\varepsilon\dfrac{S}{d}$、接続、静電エネルギー $\dfrac{1}{2}CV^2$ を、電池との接続の有無に注意して使える。
3. ローレンツ力・電流が磁場から受ける力と、ファラデーの電磁誘導の法則・レンツの法則で、誘導起電力の大きさと向きを求められる。
4. 交流回路で、コイルとコンデンサーのリアクタンスと位相のずれ、共振周波数を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：静電気と発電機	5分	下じきで髪の毛が引きつけられる現象と、手回し発電機を示し、「電荷が場をつくる」「磁場の変化が電場をつくる」を予告する
電場と電位	20分	クーロンの法則、電場の定義と重ね合わせ、電位と仕事、一様な電場 $V=Ed$（例題1）
コンデンサー	20分	$Q=CV$、平行板コンデンサーの電気容量、誘電体、接続、静電エネルギー（例題2）
電流と磁場・ローレンツ力	15分	電流が磁場から受ける力 IBl、ローレンツ力 qvB、磁場中の荷電粒子の円運動
電磁誘導	20分	磁束、ファラデーの法則、レンツの法則、導体棒の誘導起電力 vBl（例題3）、自己誘導
交流回路	10分	抵抗・コイル・コンデンサーの電流と電圧の位相、リアクタンス、共振
まとめ	10分	電場・磁場の式を対比した板書で整理し、課題を指示

導入 目に見えない「場」で電気と磁気を統一する

離れた電荷どうしが力を及ぼし合うのは、電荷がまわりの空間に電場をつくり、その電場が他の電荷に力を及ぼすからだと考える。同じように、電流は磁場をつくり、磁場は運動する電荷に力を及ぼす。さらに、磁場が変化すると電場が生じ（電磁誘導）、発電機や変圧器が動く。この単元では「場」の考え方を軸に、電気と磁気の現象を数量的に扱う。

- 電場 $\vec{E}$：単位正電荷が受ける力。電位 V：単位正電荷あたりの位置エネルギー。
- 磁場の変化 → 誘導起電力。発電・送電・電磁波の基礎となる。

口頭で解説すべきポイント

- 手回し発電機に豆電球をつなぎ、つないだ瞬間にハンドルが重くなることを体験させる。
  発問：電球をつなぐとハンドルが重くなるのはなぜか。
  予想される反応：電気エネルギーを取り出す分だけ仕事が必要になる（レンツの法則とエネルギー保存）。
  タイミング：授業の冒頭

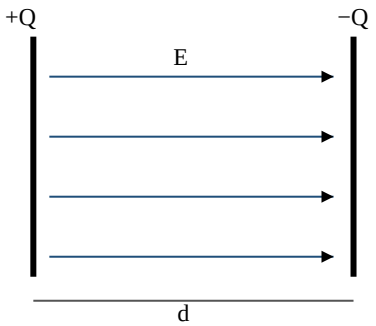
定義 電場と電位

電場の中に置いた電荷 q が受ける力を $\vec{F}$ とするとき、$\vec{E} = \dfrac{\vec{F}}{q}$ を電場という。基準点から点 P まで電荷 q をゆっくり運ぶのに必要な仕事を W とするとき、$V = \dfrac{W}{q}$ を P の電位という。

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}, \qquad E = k\frac{Q}{r^2}, \qquad V = k\frac{Q}{r}, \qquad V = Ed, \qquad W = qV_{\mathrm{AB}}$$

使える条件・注意

- 電場はベクトル（向きを含めて足し合わせる）、電位はスカラー（符号つきの数として足し合わせる）。
- 点電荷の電位は無限遠を基準（0 V）とする。負の電荷のまわりの電位は負。
- 一様な電場では、電場の向きに距離 d 進むと電位が Ed だけ下がる。電場の単位 N/C は V/m と同じ。
- 電荷 q が電位差 V の間を移動するとき電場がする仕事は qV。電子が 1 V で加速されて得るエネルギーを 1 eV $= 1.6 \times 10^{-19}$ J という。



口頭で解説すべきポイント

- 電位を「高さ」、電場を「坂の傾き」にたとえ、$V = Ed$ が重力の mgh と同じ形であることを対比させる。
  発問：正の電荷は電位の高い所から低い所へ動くか、その逆か。
  予想される反応：高い所から低い所へ（重力でボールが坂を下るのと同じ）。
- 2つの点電荷による電場・電位を求める問題で、電場は矢印をかいて合成、電位は数値の和、と手順を区別させる。
  注意：電位をベクトルのように扱い、異符号の電荷で大きさを足してしまう誤りが多い。

定義　コンデンサー

2枚の導体板を向かい合わせたものをコンデンサーという。極板間の電位差 V と蓄えられる電気量 Q は比例し、比例定数 C を電気容量という。

$$Q = CV, \qquad C = \varepsilon \frac{S}{d}, \qquad U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$$

使える条件・注意

- ε は極板間の物質の誘電率。真空では $\varepsilon_0 \fallingdotseq 8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$、比誘電率 ε_r の誘電体では $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$。
- 並列接続：$C = C_1 + C_2$（電圧が共通）。直列接続：$\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2}$（電気量が共通）。抵抗の合成と逆になる。
- 電池につないだまま極板を動かすと V が一定。電池から切り離して動かすと Q が一定。
- 静電エネルギーは $\dfrac{1}{2}QV$。電池が供給したエネルギー QV の半分は、充電の過程で導線の抵抗でジュール熱になる。

口頭で解説すべきポイント

- 「電池につないだまま」か「切り離した後」かで、一定に保たれる量（V か Q か）を最初に判断させる。
  発問：充電後に電池を切り離し、極板間隔を2倍にすると、電圧はどうなるか。
  予想される反応：C が半分、Q 一定なので V は2倍。

導出　静電エネルギー $U = \dfrac{1}{2}QV$ の導出

ばねの弾性エネルギー $\dfrac{1}{2}kx^2$ が F–x グラフの三角形の面積であるのと同じ考え方である。

導出

1. 電気量 q がたまって電位差が $v = \dfrac{q}{C}$ のとき、さらに微小な電気量 Δq を運ぶのに必要な仕事は $v\Delta q$。
2. v–q グラフは原点を通る傾き $\dfrac{1}{C}$ の直線で、$v\Delta q$ は細い長方形の面積。
3. 0 から Q まで運ぶ仕事の合計は三角形の面積 $\dfrac{1}{2}QV$。これが静電エネルギー U になる。
4. $Q = CV$ を用いて $U = \dfrac{1}{2}CV^2 = \dfrac{Q^2}{2C}$ とも書ける。

口頭で解説すべきポイント

- ばねの弾性エネルギーの導出（物理基礎）と並べて板書し、「比例する量のグラフの面積は $\dfrac{1}{2}$ がつく」とまとめる。

定理・公式 電流が磁場から受ける力とローレンツ力

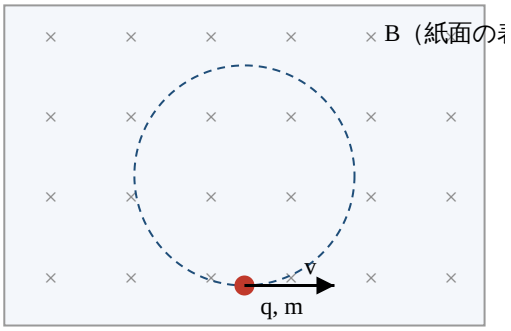
$$F = IBl\sin\theta, \qquad f = qvB\sin\theta, \qquad r = \frac{mv}{qB}, \quad T = \frac{2\pi m}{qB}$$

使える条件・注意

- B は磁束密度〔T〕、θ は電流（または速度）と磁場のなす角。向きはフレミングの左手の法則で決まる（正電荷の場合）。
- ローレンツ力は常に速度に垂直なので仕事をしない。荷電粒子の速さは変わらず、磁場に垂直に入射すると等速円運動をする。
- 円運動の周期 $T = \dfrac{2\pi m}{qB}$ は速さによらない（サイクロトロンの原理）。
- 導線の中の多数の電子が受けるローレンツ力の合計が、電流が受ける力 IBl である。

証明

1. 磁場に垂直に速さ v で入射した荷電粒子は、ローレンツ力 qvB を向心力として等速円運動をする。
2. 運動方程式 $m\dfrac{v^2}{r} = qvB$ より $r = \dfrac{mv}{qB}$。
3. 周期 $T = \dfrac{2\pi r}{v} = \dfrac{2\pi m}{qB}$。$v$ を含まない。



口頭で解説すべきポイント

- ローレンツ力が仕事をしないことを、力と速度が常に垂直（$W = Fs\cos 90^\circ = 0$）から確認させる。
  タイミング：円運動の導出の前

定理・公式 電磁誘導の法則

レンツの法則はエネルギー保存則の現れである。もし誘導電流が磁束の変化を助ける向きに流れたら、磁石をわずかに動かすだけで電流がどんどん増え、エネルギーが無からつくられてしまう。

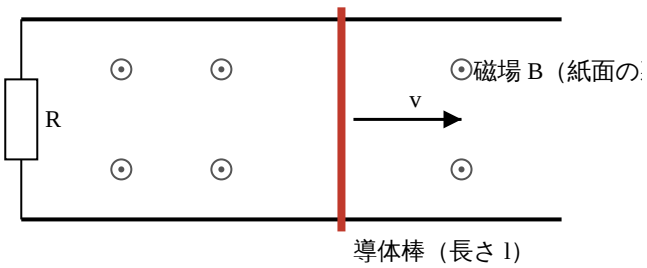
$$V = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}, \qquad \Phi = BS, \qquad V = vBl \ \text{（磁場を横切る導体棒）}$$

使える条件・注意

- コイルを貫く磁束 Φ〔Wb〕が変化すると、コイルに誘導起電力が生じる（ファラデーの電磁誘導の法則）。N は巻数。
- 負号は、誘導電流が磁束の変化を妨げる向きに流れることを表す（レンツの法則）。
- 磁場に垂直に速さ v で動く長さ l の導体棒には、起電力 vBl が生じる。棒の中の電荷が受けるローレンツ力から導ける。
- コイル自身の電流の変化による誘導起電力（自己誘導）は $V = -L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$。コイルに蓄えられるエネルギーは $\dfrac{1}{2}LI^2$。

証明

1. 導体棒が時間 Δt に $v\Delta t$ 進むと、回路の面積は $lv\Delta t$ 増え、磁束は $\Delta\Phi = Blv\Delta t$ 増える。
2. ファラデーの法則より、起電力の大きさは $\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = vBl$。
3. 別の見方：棒の中の電荷 q はローレンツ力 qvB を棒に沿って受ける。電荷を長さ l 運ぶ仕事 $qvBl$ を q で割ると、起電力 vBl。



口頭で解説すべきポイント

- 同じ vBl を「磁束の変化」と「ローレンツ力」の2つの見方で導き、どちらでも説明できるようにさせる。
  発問：導体棒を動かし続けるのに力が必要なのはなぜか。
  予想される反応：誘導電流が磁場から運動を妨げる向きの力 IBl を受けるから。

定義 交流回路

交流電圧 $v = V_0 \sin \omega t$ を抵抗・コイル・コンデンサーに加えると、それぞれ電流と電圧の位相の関係が異なる。電流の流れにくさを表す量をリアクタンスという。

$$X_L = \omega L, \qquad X_C = \frac{1}{\omega C}, \qquad V_{\mathrm{e}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

使える条件・注意

- 抵抗：電流と電圧は同位相。コイル：電流は電圧より位相が $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れる。コンデンサー：電流は電圧より位相が $\dfrac{\pi}{2}$ 進む。
- コイルとコンデンサーでは、1周期の平均の消費電力は 0（エネルギーをためては返す）。電力を消費するのは抵抗だけ。
- 直列 RLC 回路のインピーダンス $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right)^2}$ は、$\omega L = \dfrac{1}{\omega C}$ で最小（共振）。
- $\omega = 2\pi f$。周波数が高いほどコイルは電流を通しにくく、コンデンサーは通しやすい。

口頭で解説すべきポイント

- コイルは「電流の変化をきらう」、コンデンサーは「電荷がたまると押し返す」と直観的に説明し、周波数依存性と結びつける。
  注意：$X_C = \omega C$ と逆に覚える誤りが多い。直流（$\omega = 0$）でコンデンサーに電流が流れないことで確かめさせる。

例題 例題1　点電荷の電場と電位

x 軸上の原点に $+4.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$、$x = 0.60\,\mathrm{m}$ に $-4.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷を置いた。2つの電荷の中点 M（$x = 0.30\,\mathrm{m}$）での電場の強さと向き、および電位を求めよ。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N\cdot m^2/C^2}$ とする。

思考の糸口：電場は矢印で向きを確かめてから合成、電位は符号つきの数の和。

1. 正電荷による M の電場：$9.0 \times 10^{9} \times \dfrac{4.0 \times 10^{-9}}{0.30^2} = 400\,\mathrm{N/C}$（$+x$ 向き、正電荷から遠ざかる向き）。
2. 負電荷による M の電場：大きさ $400\,\mathrm{N/C}$、向きは負電荷に向かう $+x$ 向き。
3. 合成：$800\,\mathrm{N/C}$、$+x$ 向き。
4. 電位：$9.0 \times 10^{9} \times \dfrac{4.0 \times 10^{-9}}{0.30} + 9.0 \times 10^{9} \times \dfrac{-4.0 \times 10^{-9}}{0.30} = 120 - 120 = 0\,\mathrm{V}$。

答　電場 $8.0 \times 10^{2}\,\mathrm{N/C}$（$+x$ 向き）、電位 $0\,\mathrm{V}$

よくある誤り	正しい考え方
電場が 0 でないので電位も 0 ではない	電位が 0 でも電場は 0 とは限らない。電場は電位の「傾き」

例題 例題2　コンデンサーの極板間隔を変える

電気容量 $2.0\,\mu\mathrm{F}$ の平行板コンデンサーを $10\,\mathrm{V}$ の電池で充電した。（1）電池につないだまま極板間隔を2倍にした場合、（2）電池から切り離してから極板間隔を2倍にした場合のそれぞれについて、極板間の電圧・電気量・静電エネルギーを求めよ。

思考の糸口：まず一定に保たれる量を決める。（2）でエネルギーが増えたのは、引き合う極板を引き離す仕事をしたから。

1. はじめ：$Q = CV = 2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{C}$、$U = \dfrac{1}{2}CV^2 = 1.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}$。間隔2倍で $C' = 1.0\,\mu\mathrm{F}$。
2. （1）V 一定 $= 10\,\mathrm{V}$、$Q' = C'V = 1.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{C}$、$U' = \dfrac{1}{2}C'V^2 = 5.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{J}$。
3. （2）Q 一定 $= 2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{C}$、$V' = \dfrac{Q}{C'} = 20\,\mathrm{V}$、$U' = \dfrac{Q^2}{2C'} = 2.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}$。

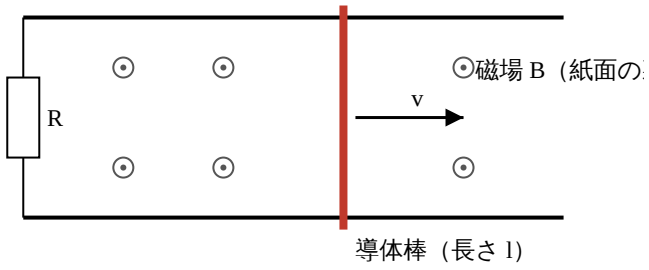
答　（1）$10\,\mathrm{V}$、$1.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{C}$、$5.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{J}$　（2）$20\,\mathrm{V}$、$2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{C}$、$2.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}$

口頭で解説すべきポイント

- （2）でエネルギーが増える理由を問い、極板が引き合っていることと外力の仕事を結びつける。

例題 例題3　導体棒の誘導起電力

磁束密度 $0.50\,\mathrm{T}$ の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 $0.40\,\mathrm{m}$ の平行な導体レールを置き、一端を $2.0\,\Omega$ の抵抗でつないだ。レールの上で導体棒を一定の速さ $3.0\,\mathrm{m/s}$ で動かす。誘導起電力、流れる電流、棒を動かすのに必要な力、抵抗での消費電力を求めよ。レールと棒の抵抗は無視する。



思考の糸口：外力がした仕事が電気エネルギーを経てジュール熱になる。仕事率と消費電力の一致で検算できる。

1. $V = vBl = 3.0 \times 0.50 \times 0.40 = 0.60\,\mathrm{V}$。
2. $I = \dfrac{V}{R} = 0.30\,\mathrm{A}$。
3. 電流が磁場から受ける力 $IBl = 0.30 \times 0.50 \times 0.40 = 0.060\,\mathrm{N}$（運動を妨げる向き）。等速なので外力も $0.060\,\mathrm{N}$。
4. 消費電力 $RI^2 = 0.18\,\mathrm{W}$。外力の仕事率 $Fv = 0.060 \times 3.0 = 0.18\,\mathrm{W}$ と一致する。

答　起電力 $0.60\,\mathrm{V}$、電流 $0.30\,\mathrm{A}$、力 $0.060\,\mathrm{N}$、電力 $0.18\,\mathrm{W}$

口頭で解説すべきポイント

- $Fv = RI^2$ の一致を確かめさせ、レンツの法則がエネルギー保存と結びついていることを強調する。

板書案 板書案

① 電場・電位・コンデンサー	② 磁場と力	③ 電磁誘導・交流
$F = k\dfrac{q_1 q_2}{r^2}$、$E = k\dfrac{Q}{r^2}$（ベクトル）	$F = IBl$（左手）	$V = -N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$（レンツ）
$V = k\dfrac{Q}{r}$（スカラー）、$V = Ed$	$f = qvB$、仕事をしない	$V = vBl$
$W = qV$、1 eV	$r = \dfrac{mv}{qB}$、$T = \dfrac{2\pi m}{qB}$	$V = -L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$、$\dfrac{1}{2}LI^2$
$Q = CV$、$C = \varepsilon\dfrac{S}{d}$		$X_L = \omega L$（$\dfrac{\pi}{2}$ 遅れ）
並列 $C_1 + C_2$、直列 $\dfrac{1}{C} = \sum\dfrac{1}{C_i}$		$X_C = \dfrac{1}{\omega C}$（$\dfrac{\pi}{2}$ 進み）
$U = \dfrac{1}{2}CV^2$		$f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
電位が 0 の点では電場も 0 である	電場は電位の傾き。中点の電位が 0 でも、異符号の電荷の間では電場は大きい
ローレンツ力は荷電粒子を加速して速さを増やす	ローレンツ力は速度に垂直で仕事をしないので、速さは変わらない
誘導電流は磁束を打ち消す向きに流れる	打ち消すのは磁束の「変化」。磁束が減るときは、もとの磁束と同じ向きの磁場をつくる向きに流れる

口頭で解説すべきポイント

- 電場と重力場、電位と高さ、静電エネルギーと弾性エネルギーなど、力学との対応表を示し、新しい式を既知の構造で理解させる。
  タイミング：電場の導入時
- コンデンサーの問題は「何が一定か（Q か V か）」→「C の変化」→「他の量」の順で解かせる。
  発問：誘電体を挿入すると、電池につないだままなら電気量はどうなるか。
  予想される反応：C が ε_r 倍、V 一定なので Q も ε_r 倍。
- 電磁誘導の向きは「磁束が増えるならそれを打ち消す向きの磁場をつくる電流」と、磁束の変化の向きを最初に確認させる。
- 交流ではリアクタンスの周波数依存性を、直流（$\omega = 0$）と非常に高い周波数の極端な場合で確かめさせる。
  注意：実効値と最大値を混同しやすい。

まとめ まとめ

- 電荷は電場をつくる。電場はベクトル、電位はスカラーで、$W = qV$、一様な電場では $V = Ed$。
- コンデンサーは $Q = CV$、$C = \varepsilon\dfrac{S}{d}$、$U = \dfrac{1}{2}CV^2$。電池との接続で一定に保たれる量が変わる。
- 磁場は運動する電荷に qvB、電流に IBl の力を及ぼす。磁束の変化は誘導起電力 $N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ を生む。
- 交流回路ではコイル ωL、コンデンサー $\dfrac{1}{\omega C}$ のリアクタンスがあり、位相が $\dfrac{\pi}{2}$ ずれる。

確認 確認問題

1. 強さ $2.0 \times 10^3\,\mathrm{N/C}$ の電場の中で、$3.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$ の電荷が受ける力は？
   → $6.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{N}$

2. $5.0\,\mu\mathrm{F}$ のコンデンサーに $20\,\mathrm{V}$ をかけたときの電気量は？
   → $1.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{C}$
3. $2.0\,\mu\mathrm{F}$ と $3.0\,\mu\mathrm{F}$ を直列につないだ合成容量は？
   → $1.2\,\mu\mathrm{F}$
4. 磁束密度 $0.20\,\mathrm{T}$ の磁場に垂直な長さ $0.50\,\mathrm{m}$ の導線に $3.0\,\mathrm{A}$ 流したとき受ける力は？
   → $0.30\,\mathrm{N}$
5. 周波数を2倍にすると、コンデンサーのリアクタンスは何倍か。
   → $\dfrac{1}{2}$ 倍

HS-PHY-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-PHY-U04　電磁気

授業プリント 電磁気　授業プリント 生徒用

電気と磁気｜電場と電位・コンデンサー・電磁誘導・交流回路

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U04-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 波・電気：電気回路 HS-PHYB-U03
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：力学 HS-PHY-U01

授業前の確認

- オームの法則・合成抵抗・電力 $P = VI$ を使える（物理基礎）。
- 仕事とエネルギーの関係、等速円運動の運動方程式 $m\dfrac{v^2}{r} = F$ を使える（物理 力学）。
- 三角関数 $\sin \omega t$ のグラフと、位相のずれ $\dfrac{\pi}{2}$ の意味を説明できる（数学Ⅱ）。

発展・応用への接続

- 原子：原子 HS-PHY-U05

この授業の目標

1. 電場と電位を定義し、点電荷・一様な電場について $E = k\dfrac{Q}{r^2}$、$V = k\dfrac{Q}{r}$、$V = Ed$ を使って力と仕事を求められる。
2. コンデンサーの電気容量 $C = \varepsilon\dfrac{S}{d}$、接続、静電エネルギー $\dfrac{1}{2}CV^2$ を、電池との接続の有無に注意して使える。
3. ローレンツ力・電流が磁場から受ける力と、ファラデーの電磁誘導の法則・レンツの法則で、誘導起電力の大きさと向きを求められる。
4. 交流回路で、コイルとコンデンサーのリアクタンスと位相のずれ、共振周波数を説明できる。

導入 目に見えない「場」で電気と磁気を統一する

離れた電荷どうしが力を及ぼし合うのは、電荷がまわりの空間に電場をつくり、その電場が他の電荷に力を及ぼすからだと考える。同じように、電流は磁場をつくり、磁場は運動する電荷に力を及ぼす。さらに、磁場が変化すると電場が生じ（電磁誘導）、発電機や変圧器が動く。この単元では「場」の考え方を軸に、電気と磁気の現象を数量的に扱う。

- 電場 $\vec{E}$：単位正電荷が受ける力。電位 V：単位正電荷あたりの位置エネルギー。
- 磁場の変化 → 誘導起電力。発電・送電・電磁波の基礎となる。

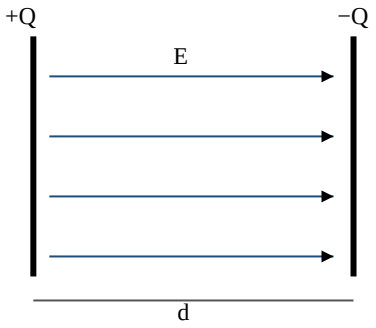
定義 電場と電位

電場の中に置いた電荷 q が受ける力を $\vec{F}$ とするとき、$\vec{E} = \dfrac{\vec{F}}{q}$ を電場という。基準点から点 P まで電荷 q をゆっくり運ぶのに必要な仕事を W とするとき、$V = \dfrac{W}{q}$ を P の電位という。

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}, \qquad E = k\frac{Q}{r^2}, \qquad V = k\frac{Q}{r}, \qquad V = Ed, \qquad W = qV_{\mathrm{AB}}$$

使える条件・注意

- 電場はベクトル（向きを含めて足し合わせる）、電位はスカラー（符号つきの数として足し合わせる）。
- 点電荷の電位は無限遠を基準（0 V）とする。負の電荷のまわりの電位は負。
- 一様な電場では、電場の向きに距離 d 進むと電位が Ed だけ下がる。電場の単位 N/C は V/m と同じ。
- 電荷 q が電位差 V の間を移動するとき電場がする仕事は qV。電子が 1 V で加速されて得るエネルギーを 1 eV $= 1.6 \times 10^{-19}$ J という。



定義 コンデンサー

2枚の導体板を向かい合わせたものをコンデンサーという。極板間の電位差 V と蓄えられる電気量 Q は比例し、比例定数 C を電気容量という。

$$Q = CV, \qquad C = \varepsilon\frac{S}{d}, \qquad U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$$

使える条件・注意

- ε は極板間の物質の誘電率。真空では $\varepsilon_0 \fallingdotseq 8.85\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$、比誘電率 ε_r の誘電体では $\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$。
- 並列接続：$C=C_1+C_2$（電圧が共通）。直列接続：$\dfrac{1}{C}=\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}$（電気量が共通）。抵抗の合成と逆になる。
- 電池につないだまま極板を動かすと V が一定。電池から切り離して動かすと Q が一定。
- 静電エネルギーは $\dfrac{1}{2}QV$。電池が供給したエネルギー QV の半分は、充電の過程で導線の抵抗でジュール熱になる。

導出　静電エネルギー $U=\dfrac{1}{2}QV$ の導出

ばねの弾性エネルギー $\dfrac{1}{2}kx^2$ が F–x グラフの三角形の面積であるのと同じ考え方である。

導出

1. 電気量 q がたまって電位差が $v=\dfrac{q}{C}$ のとき、さらに微小な電気量 Δq を運ぶのに必要な仕事は $v\Delta q$。
2. v–q グラフは原点を通る傾き $\dfrac{1}{C}$ の直線で、$v\Delta q$ は細い長方形の面積。
3. 0 から Q まで運ぶ仕事の合計は三角形の面積 $\dfrac{1}{2}QV$。これが静電エネルギー U になる。
4. $Q=CV$ を用いて $U=\dfrac{1}{2}CV^2=\dfrac{Q^2}{2C}$ とも書ける。

定理・公式　電流が磁場から受ける力とローレンツ力

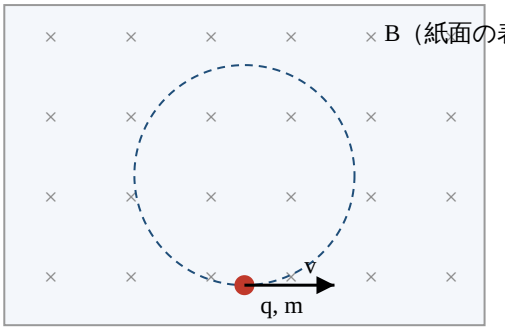
$$F=IBl\sin\theta,\qquad f=qvB\sin\theta,\qquad r=\frac{mv}{qB},\quad T=\frac{2\pi m}{qB}$$

使える条件・注意

- B は磁束密度〔T〕、θ は電流（または速度）と磁場のなす角。向きはフレミングの左手の法則で決まる（正電荷の場合）。
- ローレンツ力は常に速度に垂直なので仕事をしない。荷電粒子の速さは変わらず、磁場に垂直に入射すると等速円運動をする。
- 円運動の周期 $T=\dfrac{2\pi m}{qB}$ は速さによらない（サイクロトロンの原理）。
- 導線の中の多数の電子が受けるローレンツ力の合計が、電流が受ける力 IBl である。

証明

1. 磁場に垂直に速さ v で入射した荷電粒子は、ローレンツ力 qvB を向心力として等速円運動をする。
2. 運動方程式 $m\dfrac{v^2}{r}=qvB$ より $r=\dfrac{mv}{qB}$。
3. 周期 $T=\dfrac{2\pi r}{v}=\dfrac{2\pi m}{qB}$。$v$ を含まない。



定理・公式 電磁誘導の法則

レンツの法則はエネルギー保存則の現れである。もし誘導電流が磁束の変化を助ける向きに流れたら、磁石をわずかに動かすだけで電流がどんどん増え、エネルギーが無からつくられてしまう。

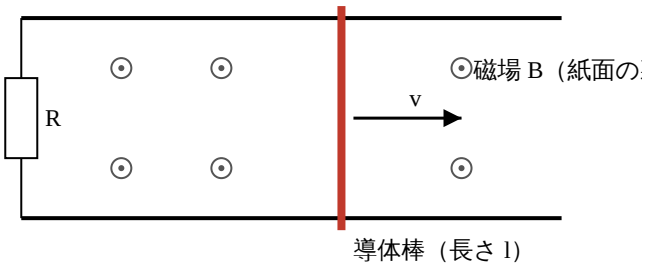
$$V = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}, \qquad \Phi = BS, \qquad V = vBl \ \text{（磁場を横切る導体棒）}$$

使える条件・注意

- コイルを貫く磁束 Φ〔Wb〕が変化すると、コイルに誘導起電力が生じる（ファラデーの電磁誘導の法則）。N は巻数。
- 負号は、誘導電流が磁束の変化を妨げる向きに流れることを表す（レンツの法則）。
- 磁場に垂直に速さ v で動く長さ l の導体棒には、起電力 vBl が生じる。棒の中の電荷が受けるローレンツ力から導ける。
- コイル自身の電流の変化による誘導起電力（自己誘導）は $V = -L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$。コイルに蓄えられるエネルギーは $\dfrac{1}{2}LI^2$。

証明

1. 導体棒が時間 Δt に $v\Delta t$ 進むと、回路の面積は $lv\Delta t$ 増え、磁束は $\Delta\Phi = Blv\Delta t$ 増える。
2. ファラデーの法則より、起電力の大きさは $\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = vBl$。
3. 別の見方：棒の中の電荷 q はローレンツ力 qvB を棒に沿って受ける。電荷を長さ l 運ぶ仕事 $qvBl$ を q で割ると、起電力 vBl。



定義 交流回路

交流電圧 $v = V_0 \sin \omega t$ を抵抗・コイル・コンデンサーに加えると、それぞれ電流と電圧の位相の関係が異なる。電流の流れにくさを表す量をリアクタンスという。

$$X_L = \omega L, \qquad X_C = \frac{1}{\omega C}, \qquad V_{\mathrm{e}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

使える条件・注意

- 抵抗：電流と電圧は同位相。コイル：電流は電圧より位相が $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れる。コンデンサー：電流は電圧より位相が $\dfrac{\pi}{2}$ 進む。
- コイルとコンデンサーでは、1周期の平均の消費電力は 0（エネルギーをためては返す）。電力を消費するのは抵抗だけ。
- 直列 RLC 回路のインピーダンス $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right)^2}$ は、$\omega L = \dfrac{1}{\omega C}$ で最小（共振）。
- $\omega = 2\pi f$。周波数が高いほどコイルは電流を通しにくく、コンデンサーは通しやすい。

例題 例題1　点電荷の電場と電位

x 軸上の原点に $+4.0\times10^{-9}\,\mathrm{C}$、$x=0.60\,\mathrm{m}$ に $-4.0\times10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷を置いた。2つの電荷の中点 M（$x=0.30\,\mathrm{m}$）での電場の強さと向き、および電位を求めよ。クーロンの法則の比例定数を $9.0\times10^{9}\,\mathrm{N\cdot m^2/C^2}$ とする。

ヒント：電場は矢印で向きを確かめてから合成、電位は符号つきの数の和。

よくある誤り	正しい考え方
電場が 0 でないので電位も 0 ではない	電位が 0 でも電場は 0 とは限らない。電場は電位の「傾き」

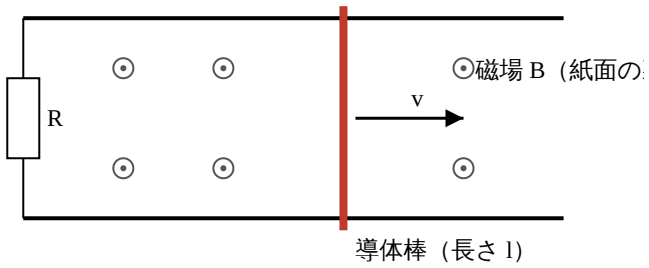
例題 例題2　コンデンサーの極板間隔を変える

電気容量 $2.0\,\mu\mathrm{F}$ の平行板コンデンサーを $10\,\mathrm{V}$ の電池で充電した。（1）電池につないだまま極板間隔を2倍にした場合、（2）電池から切り離してから極板間隔を2倍にした場合のそれぞれについて、極板間の電圧・電気量・静電エネルギーを求めよ。

ヒント：まず一定に保たれる量を決める。（2）でエネルギーが増えたのは、引き合う極板を引き離す仕事をしたから。

例題 例題3　導体棒の誘導起電力

磁束密度 $0.50\,\mathrm{T}$ の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 $0.40\,\mathrm{m}$ の平行な導体レールを置き、一端を $2.0\,\Omega$ の抵抗でつないだ。レールの上で導体棒を一定の速さ $3.0\,\mathrm{m/s}$ で動かす。誘導起電力、流れる電流、棒を動かすのに必要な力、抵抗での消費電力を求めよ。レールと棒の抵抗は無視する。



ヒント：外力がした仕事が電気エネルギーを経てジュール熱になる。仕事率と消費電力の一致で検算できる。

板書案 板書案

① 電場・電位・コンデンサー

$F = k\dfrac{q_1 q_2}{r^2}$、$E = k\dfrac{Q}{r^2}$（ベクトル）

$V = k\dfrac{Q}{r}$（スカラー）、$V = Ed$

$W = qV$、$1\ \mathrm{eV}$

$Q = CV$、$C = \varepsilon\dfrac{S}{d}$

並列 $C_1 + C_2$、直列 $\dfrac{1}{C} = \sum\dfrac{1}{C_i}$

$U = \dfrac{1}{2}CV^2$

② 磁場と力

$F = IBl$（左手）

$f = qvB$、仕事をしない

$r = \dfrac{mv}{qB}$、$T = \dfrac{2\pi m}{qB}$

③ 電磁誘導・交流

$V = -N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$（レンツ）

$V = vBl$

$V = -L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$、$\dfrac{1}{2}LI^2$

$X_L = \omega L$（$\dfrac{\pi}{2}$ 遅れ）

$X_C = \dfrac{1}{\omega C}$（$\dfrac{\pi}{2}$ 進み）

$f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

まとめ まとめ

- 電荷は電場をつくる。電場はベクトル、電位はスカラーで、$W = qV$、一様な電場では $V = Ed$。
- コンデンサーは $Q = CV$、$C = \varepsilon\dfrac{S}{d}$、$U = \dfrac{1}{2}CV^2$。電池との接続で一定に保たれる量が変わる。
- 磁場は運動する電荷に qvB、電流に IBl の力を及ぼす。磁束の変化は誘導起電力 $N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ を生む。

- 交流回路ではコイル ωL、コンデンサー $\dfrac{1}{\omega C}$ のリアクタンスがあり、位相が $\dfrac{\pi}{2}$ ずれる。

確認 確認問題

1. 強さ $2.0 \times 10^{3}\,\mathrm{N/C}$ の電場の中で、$3.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$ の電荷が受ける力は？

解答

2. $5.0\,\mu\mathrm{F}$ のコンデンサーに $20\,\mathrm{V}$ をかけたときの電気量は？

解答

3. $2.0\,\mu\mathrm{F}$ と $3.0\,\mu\mathrm{F}$ を直列につないだ合成容量は？

解答

4. 磁束密度 $0.20\,\mathrm{T}$ の磁場に垂直な長さ $0.50\,\mathrm{m}$ の導線に $3.0\,\mathrm{A}$ 流したとき受ける力は？

解答

5. 周波数を2倍にすると、コンデンサーのリアクタンスは何倍か。

解答

HS-PHY-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-PHY-U04　電磁気

問題プリント 電磁気　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHY-U04-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 波・電気：電気回路 HS-PHYB-U03
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：力学 HS-PHY-U01

授業前の確認

- オームの法則・合成抵抗・電力 $P = VI$ を使える（物理基礎）。
- 仕事とエネルギーの関係、等速円運動の運動方程式 $m\dfrac{v^2}{r} = F$ を使える（物理 力学）。
- 三角関数 $\sin \omega t$ のグラフと、位相のずれ $\dfrac{\pi}{2}$ の意味を説明できる（数学Ⅱ）。

発展・応用への接続

- 原子：原子 HS-PHY-U05

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 真空中に置いた $5.0 \times 10^{-9}\ \mathrm{C}$ の点電荷から $0.50\ \mathrm{m}$ 離れた点の電位は何 V か。無限遠を電位の基準とし、符号もつけて答えなさい。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ とする。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 真空中に置いた $-6.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷から 0.50 m 離れた点の電位は何 V か。無限遠を電位の基準とし、符号もつけて答えなさい。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 真空中に置いた $1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$ の点電荷から 1.0 m 離れた点での電場の強さは何 N/C か。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 真空中に置いた $1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$ の点電荷から 0.50 m 離れた点での電場の強さは何 N/C か。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 間隔 2.0 cm の平行板電極の間に 10 V の電圧をかけた。極板間の一様な電場の強さは何 V/m か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 静止していた電子を 500 V の電位差で加速した。加速後の電子の速さは何 m/s か。電子の質量を $9.1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$、電気素量を $1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 電位 0 V の点 A から電位 100 V の点 B まで、$5.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$ の正の点電荷が電場から力を受けて移動した。この間に静電気力がした仕事は何 J か。負の場合は負の値で答えなさい。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 電気容量 4.0 μF のコンデンサーに 12 V の電圧をかけて充電した。蓄えられた静電エネルギーは何 J か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 電気容量 3.0 μF と 4.0 μF のコンデンサーを直列に接続した。合成容量は何 μF か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 電気容量 2.0 μF と 1.0 μF のコンデンサーを直列に接続した。合成容量は何 μF か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 面積 400 cm² の2枚の金属板を、真空中で間隔 1.0 mm で平行に向かい合わせたコンデンサーの電気容量は何 F か。真空の誘電率を $8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

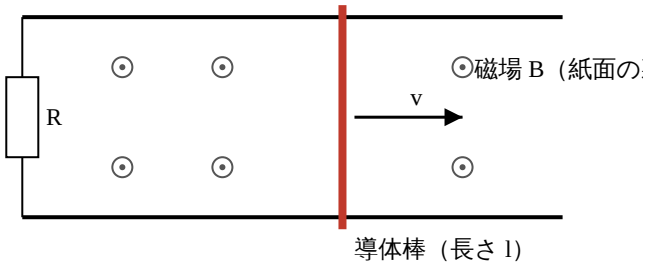
A-12 磁束密度 1.5 T の一様な磁場に垂直に置いた長さ 0.30 m の導線に、0.50 A の電流を流した。導線が磁場から受ける力の大きさは何 N か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 磁束密度 0.10 T の一様な磁場に垂直に置いた長さ 1.0 m の導体棒を、棒と磁場の両方に垂直な向きに速さ 3.0 m/s で動かした。棒の両端に生じる誘導起電力は何 V か。 2点

計算力・基本操作の反復



解答

A-14 磁束密度 0.50 T の一様な磁場に垂直に、陽子が速さ $5.0 \times 10^{7}\ \mathrm{m/s}$ で入射した。陽子が受けるローレンツ力の大きさは何 N か。陽子の電気量を $1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 最大値 200 V の正弦波交流電圧の実効値は何 V か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 電気容量 2.0 μF のコンデンサーに、周波数 50 Hz の交流電圧をかけた。コンデンサーのリアクタンスは何 Ω か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 最大値 282 V の正弦波交流電圧の実効値は何 V か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 電場と電位について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　電位が 0 の点では、電場の強さも必ず 0 である

イ　等電位面に沿って電荷を動かすと、静電気力は正の仕事をする

ウ　正の電荷は、静電気力によって電位の高い所から低い所へ動こうとする

エ　電場は大きさだけをもつ量で、向きはない

A-19 磁場中を導体棒が動いて誘導電流が流れているとき、正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　棒を一定の速さで動かすのに、力は必要ない

イ　誘導電流が磁場から受ける力は、棒の運動を妨げる向きにはたらく

ウ　誘導電流が磁場から受ける力は、棒の運動を助ける向きにはたらく

エ　誘導起電力の大きさは、棒の速さによらない

A-20 交流回路について正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　コイルを流れる電流は、コイルにかかる電圧より位相が $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れる

イ　コンデンサーのリアクタンスは、周波数が高いほど大きい

ウ　家庭用の 100 V は交流電圧の最大値である

エ　コイルは1周期の平均で電力を消費する

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 x 軸上の原点と $x = 0.20\,\mathrm{m}$ に、どちらも $+4.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷を置いた。2つの電荷の中点の電位は何 V か。無限遠を基準とする。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 x 軸上の原点と $x = 0.60\,\mathrm{m}$ に、どちらも $+3.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷を置いた。2つの電荷の中点の電位は何 V か。無限遠を基準とする。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 x 軸上の原点と $x = 0.60\,\mathrm{m}$ に、どちらも $+2.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷を置いた。2つの電荷の中点での電場の強さは何 N/C か。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 x 軸上の原点と $x = 0.20\,\mathrm{m}$ に、どちらも $+1.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷を置いた。2つの電荷の中点での電場の強さは何 N/C か。クーロンの法則の比例定数を $9.0 \times 10^{9}\,\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 電気容量 3.0 μF のコンデンサーを 50 V で充電したのち電池から切り離し、電荷のない電気容量 1.0 μF のコンデンサーと並列に接続した。十分に時間がたったあとの電圧は何 V か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 電気容量 1.0 μF の平行板コンデンサーを 10 V で充電したのち電池から切り離し、極板間隔を 2 倍にした。コンデンサーの静電エネルギーは何 J になるか。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 電気容量 5.0 μF の平行板コンデンサーを 20 V の電池につないだまま、極板間隔を 3 倍にした。コンデンサーに蓄えられている電気量は何 C になるか。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

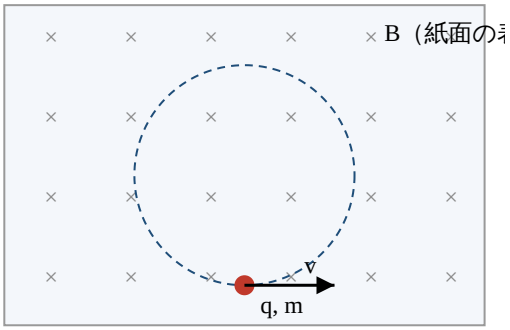
B-08 電気容量 3.0 μF の平行板コンデンサーを 12 V の電池につないだまま、極板間隔を 3 倍にした。コンデンサーに蓄えられている電気量は何 C になるか。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 図のように、磁束密度 $1.0\ \mathrm{T}$ の一様な磁場に垂直に、陽子が速さ $2.0 \times 10^{5}\ \mathrm{m/s}$ で入射し、等速円運動をした。陽子の質量を $1.67 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$、電気量を $1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$ とする。図の円運動の周期は何 s か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

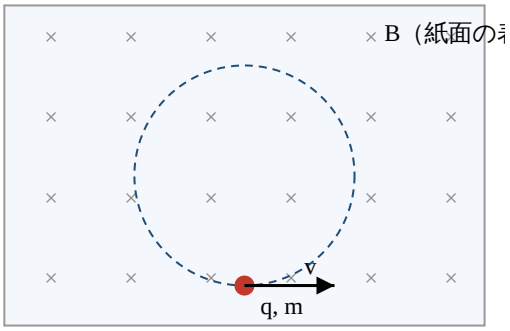
計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01



解答

B-10 図のように、磁束密度 $0.20\ \mathrm{T}$ の一様な磁場に垂直に入射した陽子が、半径 $5.0\ \mathrm{cm}$ の等速円運動をした。陽子の速さは何 m/s か。陽子の質量を $1.67 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$、電気量を $1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

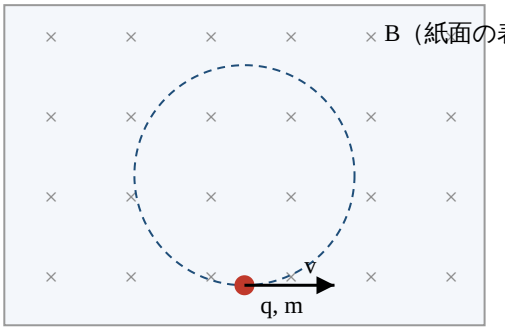
計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01



解答

B-11 図のように、磁束密度 0.50 T の一様な磁場に垂直に入射した陽子が、半径 5.0 cm の等速円運動をした。陽子の速さは何 m/s か。陽子の質量を 1.67×10^{-27} kg、電気量を 1.6×10^{-19} C とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

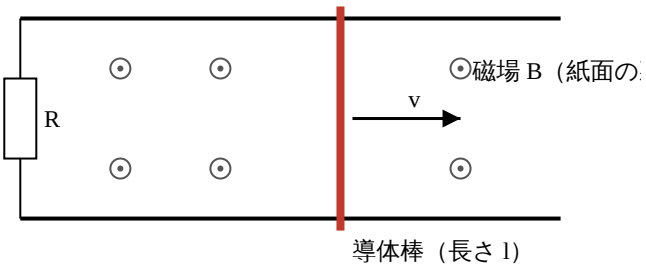
計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01



解答

B-12 図のように、磁束密度 0.20 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 0.50 m の平行な導体レールを置き、一端を 1.0 Ω の抵抗でつないだ。図の導体棒をレールに垂直に保ったまま、一定の速さ 4.0 m/s で動かす。レールと棒の抵抗は無視する。棒を一定の速さで動かし続けるために、棒に加える外力の大きさは何 N か。 4点

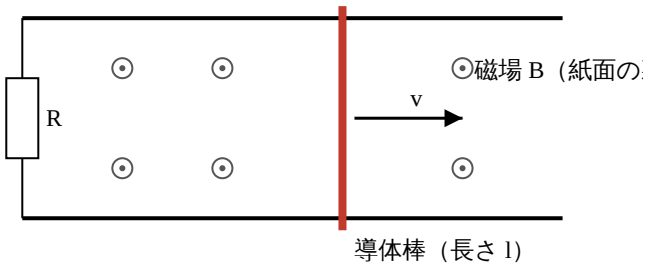
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03



解答

B-13 図のように、磁束密度 0.50 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 1.0 m の平行な導体レールを置き、一端を 5.0 Ω の抵抗でつないだ。図の導体棒をレールに垂直に保ったまま、一定の速さ 2.0 m/s で動かす。レールと棒の抵抗は無視する。抵抗に流れる電流は何 A か。 4点

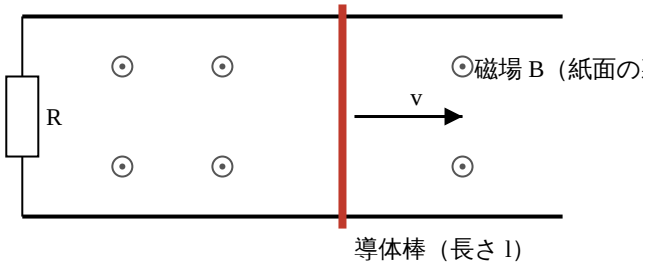
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03



解答

B-14 図のように、磁束密度 0.40 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 0.50 m の平行な導体レールを置き、一端を 2.0 Ω の抵抗でつないだ。図の導体棒をレールに垂直に保ったまま、一定の速さ 5.0 m/s で動かす。レールと棒の抵抗は無視する。棒を一定の速さで動かし続けるために、棒に加える外力の大きさは何 N か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03



解答

B-15 抵抗値 30 Ω の抵抗と、リアクタンス 40 Ω のコイルを直列につなぎ、実効値 200 V の交流電圧をかけた。流れる電流の実効値は何 A か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 電気容量 10 μF のコンデンサーに、実効値 100 V、周波数 50 Hz の交流電圧をかけた。流れる電流の実効値は何 A か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 自己インダクタンス 0.50 H のコイルに、実効値 200 V、周波数 60 Hz の交流電圧をかけた。流れる電流の実効値は何 A か。コイルの抵抗は無視する。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 自己インダクタンス 0.50 H のコイルに 3.0 A の電流が流れている。コイルに蓄えられているエネルギーは何 J か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 自己インダクタンス 0.20 H のコイルを流れる電流が、0.050 s 間に一様に 1.0 A 増加した。コイルに生じる自己誘導起電力の大きさは何 V か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 相互インダクタンス 0.50 H の2つのコイルがある。一次コイルの電流を 0.010 s 間に一様に 1.0 A 変化させたとき、二次コイルに生じる誘導起電力の大きさは何 V か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 磁束密度 B の一様な磁場に垂直に、長さ l の導体棒を、棒と磁場の両方に垂直な向きに速さ v で動かす。棒の中の自由電子（電気量 $-e$）が受けるローレンツ力に注目して、棒の両端に生じる起電力が vBl であることを説明しなさい。また、同じ結果をファラデーの電磁誘導の法則からも導きなさい。　8点

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 電気容量 C_1、C_2 のコンデンサーを直列につなぎ、両端に電圧 V をかけた。はじめ両方とも電荷はないものとする。（1）2つのコンデンサーに蓄えられる電気量が等しくなる理由を述べなさい。（2）合成容量 C が $\dfrac{1}{C}=\dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}$ を満たすことを示しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-03 質量 m、電気量 q（$q > 0$）の粒子が、磁束密度 B の一様な磁場に垂直に速さ v で入射した。 8点

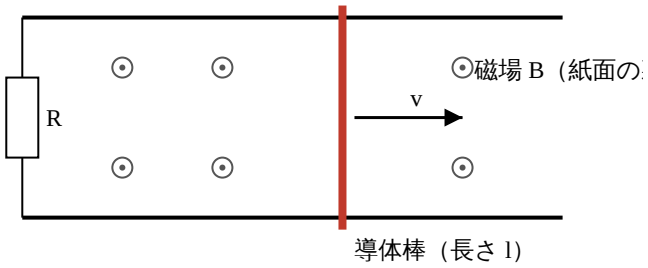
（1）粒子が等速円運動をする理由を、ローレンツ力の向きと仕事の観点から説明しなさい。

（2）円運動の半径と周期を求め、周期が速さによらないことを示しなさい。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-PHY-U01

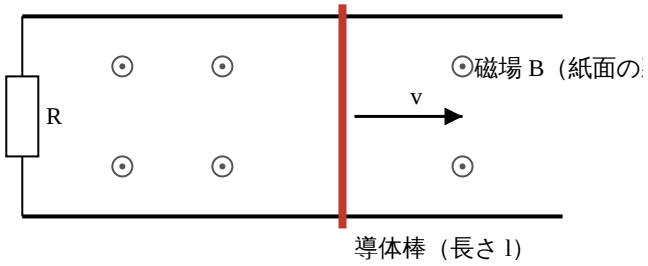
C-04 図のように、磁束密度 0.50 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 0.20 m のなめらかな平行導体レールがあり、一端が 1.0 Ω の抵抗でつながれている。静止していた導体棒に、レールに平行な一定の力 0.050 N を加え続けたところ、棒はしだいに速くなり、やがて一定の速さ（終端速度）になった。レールと棒の抵抗は無視する。（1）棒の速さが v のときの電流と、棒が磁場から受ける力を v で表し、棒の加速度がしだいに小さくなる理由を述べなさい。（2）終端速度と、そのときの電流を求めなさい。（3）終端速度で動いているとき、外力の仕事率と抵抗の消費電力が等しくなることを示しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01



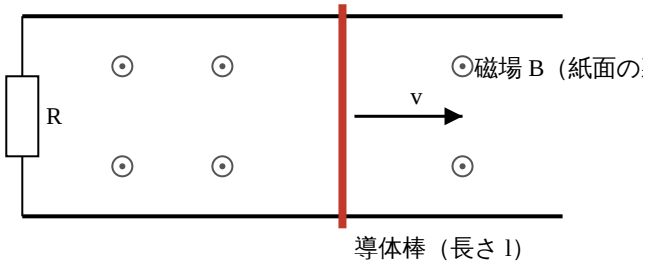
C-05 図のように、磁束密度 0.25 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 0.40 m のなめらかな平行導体レールがあり、一端が 2.0 Ω の抵抗でつながれている。静止していた導体棒に、レールに平行な一定の力 0.040 N を加え続けたところ、棒はしだいに速くなり、やがて一定の速さ（終端速度）になった。レールと棒の抵抗は無視する。（1）棒の速さが v のときの電流と、棒が磁場から受ける力を v で表し、棒の加速度がしだいに小さくなる理由を述べなさい。（2）終端速度と、そのときの電流を求めなさい。（3）終端速度で動いているとき、外力の仕事率と抵抗の消費電力が等しくなることを示しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01



C-06 図のように、磁束密度 0.40 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 0.50 m のなめらかな平行導体レールがあり、一端が 2.0 Ω の抵抗でつながれている。静止していた導体棒に、レールに平行な一定の力 0.080 N を加え続けたところ、棒はしだいに速くなり、やがて一定の速さ（終端速度）になった。レールと棒の抵抗は無視する。（1）棒の速さが v のときの電流と、棒が磁場から受ける力を v で表し、棒の加速度がしだいに小さくなる理由を述べなさい。（2）終端速度と、そのときの電流を求めなさい。（3）終端速度で動いているとき、外力の仕事率と抵抗の消費電力が等しくなることを示しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01



C-07 電気容量 2.0 μF の平行板コンデンサーを 50 V の電池で充電したのち、電池から切り離した。次に、極板間隔をゆっくり 2 倍に広げた。（1）広げたあとの電気量・電圧・静電エネルギーを求めなさい。（2）静電エネルギーの増加量を求め、そのエネルギーがどこから来たかを説明しなさい。（3）電池につないだまま同じ操作をした場合、静電エネルギーは増えるか減るか、理由とともに答えなさい。 8点

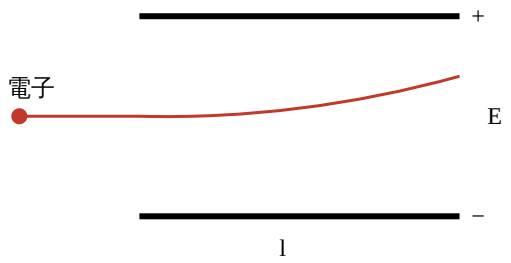
定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-08 電気容量 4.0 μF の平行板コンデンサーを 50 V の電池で充電したのち、電池から切り離した。次に、極板間隔をゆっくり 2 倍に広げた。（1）広げたあとの電気量・電圧・静電エネルギーを求めなさい。（2）静電エネルギーの増加量を求め、そのエネルギーがどこから来たかを説明しなさい。（3）電池につないだまま同じ操作をした場合、静電エネルギーは増えるか減るか、理由とともに答えなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

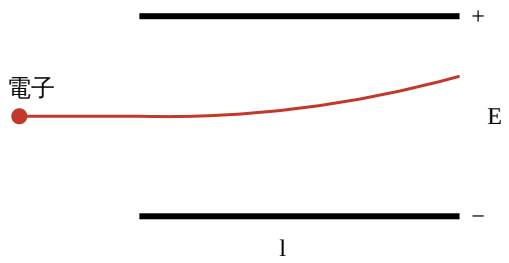
C-09 静止していた電子を電圧 400 V で加速し、図のように、強さ 5000 V/m の一様な電場がある長さ 5.0 cm の平行板の間に、電場と垂直な向きに入射させた。重力は無視する。（1）図の平行板の間での電子の運動が、水平投射された物体の運動と同じ形になる理由を述べなさい。（2）電子が平行板の間を通過する間に、電場の向きと垂直な方向（入射方向）から横にずれる距離 y が $y = \dfrac{El^2}{4V_0}$ と表されることを示しなさい（V_0 は加速電圧）。（3）この装置での y の値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHYB-U01



C-10 静止していた電子を電圧 500 V で加速し、図のように、強さ 4000 V/m の一様な電場がある長さ 2.0 cm の平行板の間に、電場と垂直な向きに入射させた。重力は無視する。（1）図の平行板の間での電子の運動が、水平投射された物体の運動と同じ形になる理由を述べなさい。（2）電子が平行板の間を通過する間に、電場の向きと垂直な方向（入射方向）から横にずれる距離 y が $y = \dfrac{El^2}{4V_0}$ と表されることを示しなさい（V_0 は加速電圧）。（3）この装置での y の値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHYB-U01



D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　x 軸上の原点に $+3.0\times10^{-9}\,\mathrm{C}$、$x=0.20\,\mathrm{m}$ に $-3.0\times10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷がある。中点の電位を求めなさい（無限遠を基準）。クーロンの法則の比例定数を $9.0\times10^{9}\,\mathrm{N\cdot m^2/C^2}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

各電荷による電位の大きさは $k\dfrac{q}{0.1}=2.7\times10^{2}\,\mathrm{V}$。中点では2つとも同じ向き（$+x$ 向き）なので足して $5.4\times10^{2}\,\mathrm{V}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-02　$2.0\times10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷から $0.20\,\mathrm{m}$ 離れた点の電場の強さを求めなさい。クーロンの法則の比例定数を $9.0\times10^{9}\,\mathrm{N\cdot m^2/C^2}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

$E=k\dfrac{Q}{r}=9.0\times10^{9}\times\dfrac{2.0\times10^{-9}}{0.20}\fallingdotseq 90\,\mathrm{N/C}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-03 x 軸上の原点に $+3.0\times10^{-9}\,\mathrm{C}$、$x=0.60\,\mathrm{m}$ に $-3.0\times10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷がある。中点の電位を求めなさい（無限遠を基準）。クーロンの法則の比例定数を $9.0\times10^{9}\,\mathrm{N\cdot m^2/C^2}$ とする。 6点

［ある生徒の解答］

各電荷による電位の大きさは $k\dfrac{q}{0.3}=90\,\mathrm{V}$。中点では2つとも同じ向き（$+x$ 向き）なので足して $1.8\times10^{2}\,\mathrm{V}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-04 電気容量 5.0 μF の平行板コンデンサーを 50 V で充電したあと電池から切り離し、極板間隔を 2 倍にした。極板間の電圧を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

電池の電圧は 50 V なので、極板間の電圧も 50 V のまま変わらない

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 電気容量 5.0 μF のコンデンサーに 10 V の電圧をかけて充電した。静電エネルギーを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$Q = CV = 5.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{C}$。エネルギーは $QV = 5.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 電気容量 4.0 μF と 12 μF のコンデンサーを直列に接続した。合成容量を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

直列なので足し合わせて $4 + 12 = 16\,\mu\mathrm{F}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07　巻数 500 のコイルを貫く磁束が、0.10 s 間に一様に $2.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{Wb}$ 増加した。誘導起電力の大きさを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$V = \dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \dfrac{2.0 \times 10^{-3}}{0.10} = 0.020\,\mathrm{V}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08　断面積 200 cm²、巻数 200 のコイルを、コイル面に垂直な磁場が貫いている。磁束密度が 0.050 s 間に一様に 0.50 T から 0.30 T に変化した。誘導起電力の大きさを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\Phi = BS = 0.30 \times 0.02$。$V = N\dfrac{\Phi}{\Delta t} = 200 \times \dfrac{0.006}{0.050} = 24\,\mathrm{V}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 実効値 100 V の交流電源に 50 Ω の抵抗をつないだ。抵抗で消費される平均の電力を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

電圧の最大値は $100\sqrt{2}\,\mathrm{V}$ なので、$P = \dfrac{(100\sqrt{2})^2}{50} = 400\,\mathrm{W}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 実効値 100 V の交流電源に 20 Ω の抵抗をつないだ。抵抗で消費される平均の電力を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

電圧の最大値は $100\sqrt{2}\,\mathrm{V}$ なので、$P = \dfrac{(100\sqrt{2})^2}{20} = 1.0 \times 10^3\,\mathrm{W}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-PHY-U04-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-PHY-U04　電磁気

問題プリント　電磁気　問題プリント　解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHY-U04-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**90 V**	2
A-02	-1.1×10^{2} **V**	2
A-03	9.0×10^{3} **N/C**	2
A-04	3.6×10^{4} **N/C**	2
A-05	**500 V/m**	2
A-06	1.3×10^{7} **m/s**	2
A-07	-5.0×10^{-4} **J**	2
A-08	2.9×10^{-4} **J**	2
A-09	**1.7 μF**	2
A-10	**0.67 μF**	2
A-11	3.5×10^{-10} **F**	2
A-12	**0.225 N**	2
A-13	**0.30 V**	2
A-14	4.0×10^{-12} **N**	2
A-15	1.4×10^{2} **V**	2
A-16	1.6×10^{3} **Ω**	2
A-17	2.0×10^{2} **V**	2
A-18	ウ　正の電荷は、静電気力によって電位の高い所から低い所へ動こうとする	2
A-19	イ　誘導電流が磁場から受ける力は、棒の運動を妨げる向きにはたらく	2
A-20	ア　コイルを流れる電流は、コイルにかかる電圧より位相が $\frac{\pi}{2}$ 遅れる	2
B-01	7.2×10^{2} **V**	4
B-02	1.8×10^{2} **V**	4
B-03	**0 N/C**	4
B-04	**0 N/C**	4

番号	正答	配点
B-05	**37.5 V**	4
B-06	1.0×10^{-4} **J**	4
B-07	3.3×10^{-5} **C**	4
B-08	1.2×10^{-5} **C**	4
B-09	6.6×10^{-8} **s**	4
B-10	9.6×10^{5} **m/s**	4
B-11	2.4×10^{6} **m/s**	4
B-12	**0.040 N**	4
B-13	**0.20 A**	4
B-14	**0.10 N**	4
B-15	**4.0 A**	4
B-16	**0.31 A**	4
B-17	**1.1 A**	4
B-18	**2.25 J**	4
B-19	**4.0 V**	4
B-20	**50 V**	4
C-01	棒とともに速さ v で動く電子は、ローレンツ力 evB を棒に沿った向きに受け、棒の一端に移動する。その結果、棒の両端に電荷がたまっ…	8
C-02	（1）2つのコンデンサーをつなぐ導線と、それに接する極板の部分は、外部から孤立している。はじめ電荷が 0 なので、充電後もこの部分の電荷の和…	8
C-03	（1）ローレンツ力 qvB は常に速度に垂直にはたらくので、仕事をせず、粒子の速さは変わらない。大きさ一定で常に速度に垂直な力は向心力と…	8
C-04	（1）$I = \dfrac{vBl}{R}$、力の大きさ $IBl = \dfrac{B^2 l^2 v}{R}$（運動を妨げる向き）。速さが増すと妨…	8
C-05	（1）$I = \dfrac{vBl}{R}$、力の大きさ $IBl = \dfrac{B^2 l^2 v}{R}$（運動を妨げる向き）。速さが増すと妨…	8
C-06	（1）$I = \dfrac{vBl}{R}$、力の大きさ $IBl = \dfrac{B^2 l^2 v}{R}$（運動を妨げる向き）。速さが増すと妨…	8
C-07	（1）電気量 $1.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{C}$（一定）、電圧 $100\,\mathrm{V}$、エネルギー…	8
C-08	（1）電気量 $2.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{C}$（一定）、電圧 $100\,\mathrm{V}$、エネルギー…	8
C-09	（1）電子には電場から一定の力 eE（電場と逆向き）だけがはたらくので、入射方向には等速直線運動、電場の方向には初速 0 の等加速度運動…	8
C-10	（1）電子には電場から一定の力 eE（電場と逆向き）だけがはたらくので、入射方向には等速直線運動、電場の方向には初速 0 の等加速度運動…	8
D-01	$0\,\mathrm{V}$	6
D-02	$4.5 \times 10^{2}\,\mathrm{N/C}$	6
D-03	$0\,\mathrm{V}$	6

番号	正答	配点
D-04	$100\,\mathrm{V}$	6
D-05	$2.5\times10^{-4}\,\mathrm{J}$	6
D-06	$3.0\,\mu\mathrm{F}$	6
D-07	$10\,\mathrm{V}$	6
D-08	$16\,\mathrm{V}$	6
D-09	$200\,\mathrm{W}$	6
D-10	$500\,\mathrm{W}$	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　90 V　2点

計算力・基本操作の反復

真空中に置いた $5.0\times10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷から $0.50\,\mathrm{m}$ 離れた点の電位は何 V か。無限遠を電位の基準とし、符号もつけて答えなさい。クーロンの法則の比例定数を…

思考の糸口　点電荷の電位は距離に反比例し、電荷の符号がそのまま電位の符号になる。

解法

1. $V=9.0\times10^{9}\times\dfrac{5.0\times10^{-9}}{0.50}$。
2. $V\fallingdotseq90\,\mathrm{V}$。

別解・別の確かめ方

- 正の試験電荷を無限遠から運ぶ仕事の正負を考え、負電荷のまわりでは引き寄せられるので仕事が負（電位が負）と確かめる。

部分点のポイント

- $V=k\dfrac{Q}{r}$ を用いている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 距離を2乗する。
- 負電荷の電位を正とする。

A-02　正答　$-1.1 \times 10^{2}\ \mathrm{V}$　2点

計算力・基本操作の反復

真空中に置いた $-6.0 \times 10^{-9}\ \mathrm{C}$ の点電荷から $0.50\ \mathrm{m}$ 離れた点の電位は何 V か。無限遠を電位の基準とし、符号もつけて答えなさい。クーロンの法則の比例定数を…

思考の糸口　点電荷の電位は距離に反比例し、電荷の符号がそのまま電位の符号になる。

解法

1. $V = 9.0 \times 10^{9} \times \dfrac{-6.0 \times 10^{-9}}{0.50}$。
2. $V \fallingdotseq -1.1 \times 10^{2}\ \mathrm{V}$。

別解・別の確かめ方

- 正の試験電荷を無限遠から運ぶ仕事の正負を考え、負電荷のまわりでは引き寄せられるので仕事が負（電位が負）と確かめる。

部分点のポイント

- $V = k\dfrac{Q}{r}$ を用いている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 距離を2乗する。
- 負電荷の電位を正とする。

A-03　正答　$9.0 \times 10^{3}\ \mathrm{N/C}$　2点

計算力・基本操作の反復

真空中に置いた $1.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{C}$ の点電荷から $1.0\ \mathrm{m}$ 離れた点での電場の強さは何 N/C か。クーロンの法則の比例定数を…

思考の糸口　電場は「その点に $+1\ \mathrm{C}$ を置いたときに受ける力」。クーロンの法則で $q_2 = 1$ とした形。

解法

1. $E = 9.0 \times 10^{9} \times \dfrac{1.0 \times 10^{-6}}{1.0^{2}}$。
2. $E \fallingdotseq 9.0 \times 10^{3}\ \mathrm{N/C}$。

別解・別の確かめ方

- そこに置いた試験電荷 q が受ける力 F を求めて $\dfrac{F}{q}$ としても同じ。

部分点のポイント

- $E = k\dfrac{Q}{r^{2}}$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $k\dfrac{Q}{r}$（電位）と混同する。

A-04　正答　$3.6 \times 10^{4}\ \mathrm{N/C}$　2点

計算力・基本操作の反復

真空中に置いた $1.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{C}$ の点電荷から 0.50 m 離れた点での電場の強さは何 N/C か。クーロンの法則の比例定数を…

思考の糸口　電場は「その点に $+1\ \mathrm{C}$ を置いたときに受ける力」。クーロンの法則で $q_2 = 1$ とした形。

解法

1. $E = 9.0 \times 10^{9} \times \dfrac{1.0 \times 10^{-6}}{0.50^{2}}$。
2. $E \fallingdotseq 3.6 \times 10^{4}\ \mathrm{N/C}$。

別解・別の確かめ方

- そこに置いた試験電荷 q が受ける力 F を求めて $\dfrac{F}{q}$ としても同じ。

部分点のポイント

- $E = k\dfrac{Q}{r^{2}}$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $k\dfrac{Q}{r}$（電位）と混同する。

A-05　正答　500 V/m　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

間隔 2.0 cm の平行板電極の間に 10 V の電圧をかけた。極板間の一様な電場の強さは何 V/m か。

思考の糸口　一様な電場では、電位差は電場の強さと距離の積 $V = Ed$。

解法

1. $d = 0.02\ \mathrm{m}$。
2. $E = \dfrac{10}{0.02} = 500\ \mathrm{V/m}$。

別解・別の確かめ方

- V/m と N/C が同じ単位であることを確かめ、電場の強さ（N/C）として読みかえる。

部分点のポイント

- $V = Ed$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cm のまま割る。

A-06　正答　$1.3 \times 10^{7}\ \mathrm{m/s}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

静止していた電子を 500 V の電位差で加速した。加速後の電子の速さは何 m/s か。電子の質量を $9.1 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$、電気素量を…

思考の糸口　電場がした仕事 eV ＝ 運動エネルギー $\dfrac{1}{2}mv^2$。

解法

1. $v = \sqrt{\dfrac{2eV}{m}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 500}{9.1 \times 10^{-31}}}$。
2. $v \fallingdotseq 1.3 \times 10^{7}\ \mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 光の速さ $3.0 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$ より十分小さいことを確かめ、相対論を考えなくてよいことを確認する。

部分点のポイント

- エネルギーの関係を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 平方根をとり忘れる。

A-07　正答　$-5.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{J}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

電位 0 V の点 A から電位 100 V の点 B まで、$5.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{C}$ の正の点電荷が電場から力を受けて移動した。この間に静電気力がした仕事は何 J か。負の場合は負の…

思考の糸口　静電気力がする仕事は、位置エネルギーの減少 $qV_{\mathrm{A}} - qV_{\mathrm{B}}$。

解法

1. $W = q(V_{\mathrm{A}} - V_{\mathrm{B}}) = 5.0 \times 10^{-6} \times \{0 - (100)\}$。
2. $W \fallingdotseq -5.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 重力の仕事 $mg(h_{\mathrm{A}} - h_{\mathrm{B}})$ と同じ形。正電荷が電位の低い所へ動けば正の仕事。

部分点のポイント

- 電位差と仕事の関係を用いている（1点）
- 符号を含めて値が正しい（1点）

よくあるミス

- 引く順序を逆にする。

A-08　正答　$2.9 \times 10^{-4}\ \mathrm{J}$　2点

計算力・基本操作の反復

電気容量 4.0 μF のコンデンサーに 12 V の電圧をかけて充電した。蓄えられた静電エネルギーは何 J か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　静電エネルギーは $\frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2$。$\frac{1}{2}$ を忘れない。

解法

1. $U = \frac{1}{2} \times 4.0 \times 10^{-6} \times 12^2$。
2. $U = 2.9 \times 10^{-4}\ \mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- $Q = CV$ を先に求め、$\frac{1}{2}QV$ で計算しても同じ。

部分点のポイント

- $\frac{1}{2}CV^2$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- CV^2 と $\frac{1}{2}$ を落とす。

A-09　正答　1.7 μF　2点

計算力・基本操作の反復

電気容量 3.0 μF と 4.0 μF のコンデンサーを直列に接続した。合成容量は何 μF か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　並列は電圧が共通で電気量が足し合わされる。直列は電気量が共通で電圧が足し合わされる。

解法

1. $C = \dfrac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$。
2. $C = 1.7\,\mu\mathrm{F}$。

別解・別の確かめ方

- 直列なら合成容量はどちらの容量よりも小さく、並列なら大きくなることで確かめる。

部分点のポイント

- 接続に応じた合成の式を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 抵抗の合成と同じ式を使う。

A-10　正答　0.67 μF　2点

計算力・基本操作の反復

電気容量 2.0 μF と 1.0 μF のコンデンサーを直列に接続した。合成容量は何 μF か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　並列は電圧が共通で電気量が足し合わされる。直列は電気量が共通で電圧が足し合わされる。

解法

1. $C = \dfrac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$。
2. $C = 0.67\,\mu\mathrm{F}$。

別解・別の確かめ方

- 直列なら合成容量はどちらの容量よりも小さく、並列なら大きくなることで確かめる。

部分点のポイント

- 接続に応じた合成の式を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 抵抗の合成と同じ式を使う。

A-11　正答　$3.5 \times 10^{-10}\ \mathrm{F}$　2点

計算力・基本操作の反復

面積 400 cm² の2枚の金属板を、真空中で間隔 1.0 mm で平行に向かい合わせたコンデンサーの電気容量は何 F か。真空の誘電率を $8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$ とする。…

思考の糸口　面積を m²、間隔を m に直して代入する。

解法

1. $S = 400 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^2}$、$d = 1.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}$。
2. $C = 8.85 \times 10^{-12} \times \dfrac{S}{d} \fallingdotseq 3.5 \times 10^{-10}\ \mathrm{F}$。

別解・別の確かめ方

- 面積が大きく間隔が狭いほど容量が大きい、という関係で答えの大小を確かめる。

部分点のポイント

- 単位をそろえている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cm² を m² に直すときに 10^{-2} とする。

A-12　正答　0.225 N　2点

計算力・基本操作の反復

磁束密度 1.5 T の一様な磁場に垂直に置いた長さ 0.30 m の導線に、0.50 A の電流を流した。導線が磁場から受ける力の大きさは何 N か。

思考の糸口　電流と磁場が垂直なとき、力の大きさは IBl。向きはフレミングの左手の法則。

解法

1. $F = IBl = 0.50 \times 1.5 \times 0.30$。
2. $F = 0.225\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- 導線内の電子1個が受けるローレンツ力 evB を全電子について足し合わせると IBl になる。

部分点のポイント

- $F = IBl$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 導線が磁場と平行な場合の扱いと混同する。

A-13　正答　0.30 V　2点

計算力・基本操作の反復

磁束密度 0.10 T の一様な磁場に垂直に置いた長さ 1.0 m の導体棒を、棒と磁場の両方に垂直な向きに速さ 3.0 m/s で動かした。棒の両端に生じる誘導起電力は何 V か。

思考の糸口　磁場を横切る導体棒の起電力は、1秒あたりに横切る磁束 Blv。

解法

1. $V = vBl = 3.0 \times 0.10 \times 1.0$。
2. $V = 0.30\,\mathrm{V}$。

別解・別の確かめ方

- 棒の中の電荷が受けるローレンツ力 qvB がする仕事 $qvBl$ を q で割って求めても同じ。

部分点のポイント

- $V = vBl$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{Bl}{v}$ とする。

A-14　正答　$4.0 \times 10^{-12}\ \mathrm{N}$　2点

計算力・基本操作の反復

磁束密度 $0.50\ \mathrm{T}$ の一様な磁場に垂直に、陽子が速さ $5.0 \times 10^{7}\ \mathrm{m/s}$ で入射した。陽子が受けるローレンツ力の大きさは何 N か。陽子の電気量を…

思考の糸口　速度と磁場が垂直なので、ローレンツ力の大きさは qvB。

解法

1. $f = qvB = 1.6 \times 10^{-19} \times 5.0 \times 10^{7} \times 0.50$。
2. $f \fallingdotseq 4.0 \times 10^{-12}\ \mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- ローレンツ力は速度に垂直なので、陽子の速さは変わらず向きだけが変わることも確認する。

部分点のポイント

- $f = qvB$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 指数の計算を誤る。

A-15　正答　$1.4 \times 10^{2}\ \mathrm{V}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

最大値 $200\ \mathrm{V}$ の正弦波交流電圧の実効値は何 V か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　実効値は、抵抗で同じ平均電力を消費する直流の電圧。正弦波では最大値の $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。

解法

1. $V_{\mathrm{e}} = \dfrac{200}{\sqrt{2}}$。
2. $V_{\mathrm{e}} \fallingdotseq 1.4 \times 10^{2}\ \mathrm{V}$。

別解・別の確かめ方

- 家庭用電源の 100 V は実効値で、最大値は約 141 V であることと照らし合わせる。

部分点のポイント

- 実効値と最大値の関係を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{2}$ をかけてしまう。

A-16　正答　$1.6 \times 10^{3}\ \Omega$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

電気容量 2.0 μF のコンデンサーに、周波数 50 Hz の交流電圧をかけた。コンデンサーのリアクタンスは何 Ω か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　コンデンサーのリアクタンスは角周波数と容量に反比例する。

解法

1. $X_C = \dfrac{1}{2\pi \times 50 \times 2 \times 10^{-6}}$。
2. $X_C \fallingdotseq 1.6 \times 10^{3}\ \Omega$。

別解・別の確かめ方

- 直流（$f = 0$）ではリアクタンスが無限大（電流が流れない）になることで、反比例の形を確かめる。

部分点のポイント

- $X_C = \dfrac{1}{2\pi f C}$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $2\pi f C$ とする。

A-17　正答　$2.0 \times 10^{2}\ \mathrm{V}$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

最大値 282 V の正弦波交流電圧の実効値は何 V か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　実効値は、抵抗で同じ平均電力を消費する直流の電圧。正弦波では最大値の $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。

解法

1. $V_{\mathrm{e}} = \dfrac{282}{\sqrt{2}}$。
2. $V_{\mathrm{e}} \fallingdotseq 2.0 \times 10^{2}\ \mathrm{V}$。

別解・別の確かめ方

- 家庭用電源の 100 V は実効値で、最大値は約 141 V であることと照らし合わせる。

部分点のポイント

- 実効値と最大値の関係を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{2}$ をかけてしまう。

A-18　正答　ウ　正の電荷は、静電気力によって電位の高い所から低い所へ動こうとする　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

電場と電位について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　一定に保たれる量（電気量・電圧・速さ）と、法則（エネルギー保存・レンツの法則）を手がかりに判断する。

解法

1. 各選択肢を、電場・電位の定義、$Q = CV$、ローレンツ力の性質、レンツの法則に照らして確認する。
2. 正しいのは「正の電荷は、静電気力によって電位の高い所から低い所へ動こうとする」。

選択肢の分析

ア	電場は電位の傾き。異符号の等量の電荷の中点は電位 0 だが、電場は 0 でない。 誤概念：電位と電場の混同
イ	等電位面上では電位差が 0 なので、静電気力の仕事も 0。 誤概念：仕事と電位差の関係の誤解
エ	電場は力と同じくベクトル。向きを含めて合成する。 誤概念：ベクトルとスカラーの混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいとすると、エネルギー保存則に反する結果（無からエネルギーが生まれる等）になることを示して消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-19　正答　イ　誘導電流が磁場から受ける力は、棒の運動を妨げる向きにはたらく　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

磁場中を導体棒が動いて誘導電流が流れているとき、正しいものを選びなさい。

思考の糸口　一定に保たれる量（電気量・電圧・速さ）と、法則（エネルギー保存・レンツの法則）を手がかりに判断する。

解法

1. 各選択肢を、電場・電位の定義、$Q = CV$、ローレンツ力の性質、レンツの法則に照らして確認する。
2. 正しいのは「誘導電流が磁場から受ける力は、棒の運動を妨げる向きにはたらく」。

選択肢の分析

ア	電流が受ける力 IBl が運動を妨げるので、等速を保つには同じ大きさの外力が必要。 誤概念：エネルギー供給の見落とし
ウ	助ける向きなら棒が加速し続け、エネルギー保存則に反する。 誤概念：レンツの法則とエネルギー保存の無理解
エ	$V = vBl$ で速さに比例する。 誤概念：式の無理解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいとすると、エネルギー保存則に反する結果（無からエネルギーが生まれる等）になることを示して消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-20　正答　ア　コイルを流れる電流は、コイルにかかる電圧より位相が $\frac{\pi}{2}$ 遅れる　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

交流回路について正しいものを選びなさい。

思考の糸口　一定に保たれる量（電気量・電圧・速さ）と、法則（エネルギー保存・レンツの法則）を手がかりに判断する。

解法

1. 各選択肢を、電場・電位の定義、$Q = CV$、ローレンツ力の性質、レンツの法則に照らして確認する。
2. 正しいのは「コイルを流れる電流は、コイルにかかる電圧より位相が $\frac{\pi}{2}$ 遅れる」。

選択肢の分析

イ	$X_C = \frac{1}{\omega C}$ なので、周波数が高いほど小さい。 誤概念：リアクタンスの周波数依存性の取り違え
ウ	100 V は実効値。最大値は約 141 V。 誤概念：実効値と最大値の混同
エ	コイルとコンデンサーはエネルギーをためて返すだけで、平均の消費電力は 0。 誤概念：消費電力の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいとすると、エネルギー保存則に反する結果（無からエネルギーが生まれる等）になることを示して消去する。

部分点のポイント

- 判断の根拠を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

B　標準演習

B-01　正答　$7.2 \times 10^2\ \mathrm{V}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

x 軸上の原点と $x = 0.20\,\mathrm{m}$ に、どちらも $+4.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷を置いた。2つの電荷の中点の電位は何 V か。無限遠を基準とする。クー…

思考の糸口　電位は向きをもたない。符号つきの数として足し合わせる。

解法

1. 各電荷による電位 $k\dfrac{q}{0.1} = 3.6 \times 10^2\ \mathrm{V}$。
2. 和 $7.2 \times 10^2\ \mathrm{V}$。

別解・別の確かめ方

- 中点での電場は 0 だが電位は 0 でない。電場は電位の傾きなので、中点が電位の山（極大）になっていると解釈できる。

部分点のポイント

- 電位をスカラーとして足している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 電場と同じく打ち消し合うとして 0 とする。

B-02　正答　$1.8 \times 10^2\ \mathrm{V}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

x 軸上の原点と $x = 0.60\,\mathrm{m}$ に、どちらも $+3.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷を置いた。2つの電荷の中点の電位は何 V か。無限遠を基準とする。クー…

思考の糸口　電位は向きをもたない。符号つきの数として足し合わせる。

解法

1. 各電荷による電位 $k\dfrac{q}{0.3} = 90\ \mathrm{V}$。
2. 和 $1.8 \times 10^2\ \mathrm{V}$。

別解・別の確かめ方

- 中点での電場は 0 だが電位は 0 でない。電場は電位の傾きなので、中点が電位の山（極大）になっていると解釈できる。

部分点のポイント

- 電位をスカラーとして足している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 電場と同じく打ち消し合うとして 0 とする。

B-03　正答　0 N/C　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

x 軸上の原点と $x = 0.60\,\mathrm{m}$ に、どちらも $+2.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷を置いた。2つの電荷の中点での電場の強さは何 N/C か。クーロンの法…

思考の糸口　同符号の等量の電荷の中点では、2つの電場が逆向きで等しい大きさになる。

解法

1. 各電荷による電場の強さは等しく 2.0\times10^{2} N/C、向きは逆。
2. 合成すると 0。

別解・別の確かめ方

- 中点の電位は 0 ではない（$2k\dfrac{q}{a/2}$）。電位が 0 でなくても電場が 0 になりうることを確かめる。

部分点のポイント

- 向きを判断している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 大きさを足してしまう。

B-04　正答　0 N/C　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

x 軸上の原点と $x = 0.20\,\mathrm{m}$ に、どちらも $+1.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷を置いた。2つの電荷の中点での電場の強さは何 N/C か。クーロンの法…

思考の糸口　同符号の等量の電荷の中点では、2つの電場が逆向きで等しい大きさになる。

解法

1. 各電荷による電場の強さは等しく 9.0\times10^{2} N/C、向きは逆。
2. 合成すると 0。

別解・別の確かめ方

- 中点の電位は 0 ではない（$2k\dfrac{q}{a/2}$）。電位が 0 でなくても電場が 0 になりうることを確かめる。

部分点のポイント

- 向きを判断している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 大きさを足してしまう。

B-05　正答　37.5 V　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

電気容量 3.0 μF のコンデンサーを 50 V で充電したのち電池から切り離し、電荷のない電気容量 1.0 μF のコンデンサーと並列に接続した。十分に時間がたったあとの電圧は何 V か。

思考の糸口　切り離したので電荷の総量は変わらない。並列なので最終的に電圧が等しくなる。

解法

1. はじめの電気量 $Q = 3 \times 50 = 150\,\mu\mathrm{C}$。
2. $(3+1)V' = 150$ より $V' = 37.5\,\mathrm{V}$。

別解・別の確かめ方

- 静電エネルギーは保存されない（導線でジュール熱が出る）ので、エネルギー保存で解くと誤ることを確かめる。

部分点のポイント

- 電気量の保存を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 静電エネルギーの保存で解く。

B-06　正答　1.0×10^{-4} J　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

電気容量 1.0 μF の平行板コンデンサーを 10 V で充電したのち電池から切り離し、極板間隔を 2 倍にした。コンデンサーの静電エネルギーは何 J になるか。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　電池から切り離すと電気量が一定。Q を含む式 $U = \dfrac{Q^2}{2C}$ を使う。

解法

1. $Q = 1 \times 10^{-6} \times 10$ は一定、$C' = \dfrac{C}{2}$。
2. $U' = \dfrac{Q^2}{2C'} = 2 \times \dfrac{1}{2}CV^2 = 1.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 増えたエネルギーは、引き合う極板を引き離すのに外力がした仕事に等しい、と解釈して確かめる。

部分点のポイント

- Q 一定と判断している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $U = \dfrac{1}{2}CV^2$ に変化前の V を使う。

B-07　正答　$3.3 \times 10^{-5}\ \mathrm{C}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

電気容量 5.0 μF の平行板コンデンサーを 20 V の電池につないだまま、極板間隔を 3 倍にした。コンデンサーに蓄えられている電気量は何 C になるか。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　まず一定に保たれる量を判断する。電池につないだままなら電圧が一定。

解法

1. $C' = \dfrac{C}{3}$、$V = 20\,\mathrm{V}$ のまま。
2. $Q' = C'V = 3.3 \times 10^{-5}\,\mathrm{C}$。

別解・別の確かめ方

- 電気量が減った分は電池に戻った、と電荷の行き先で確かめる。

部分点のポイント

- V 一定と判断している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- Q 一定と考える。

B-08　正答　$1.2 \times 10^{-5}\ \mathrm{C}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

電気容量 3.0 μF の平行板コンデンサーを 12 V の電池につないだまま、極板間隔を 3 倍にした。コンデンサーに蓄えられている電気量は何 C になるか。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　まず一定に保たれる量を判断する。電池につないだままなら電圧が一定。

解法

1. $C' = \dfrac{C}{3}$、$V = 12\,\mathrm{V}$ のまま。
2. $Q' = C'V = 1.2 \times 10^{-5}\,\mathrm{C}$。

別解・別の確かめ方

- 電気量が減った分は電池に戻った、と電荷の行き先で確かめる。

部分点のポイント

- V 一定と判断している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- Q 一定と考える。

B-09　正答　$6.6 \times 10^{-8}\ \mathrm{s}$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01

図のように、磁束密度 1.0 T の一様な磁場に垂直に、陽子が速さ $2.0 \times 10^{5}\ \mathrm{m/s}$ で入射し、等速円運動をした。陽子の質量を…

思考の糸口　半径 $r = \dfrac{mv}{qB}$ を求めて円周を速さで割る。速さは約分される。

解法

1. $r = \dfrac{mv}{qB}$。
2. $T = \dfrac{2\pi m}{qB} \fallingdotseq 6.6 \times 10^{-8}\ \mathrm{s}$（速さによらない）。

別解・別の確かめ方

- 角速度 $\omega = \dfrac{qB}{m}$ を求め、$T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ としても同じ。

部分点のポイント

- 周期の式を導いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 速さを含む式で計算し、速さによらないことに気づかない。

B-10　正答　$9.6 \times 10^{5}\ \mathrm{m/s}$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01

図のように、磁束密度 0.20 T の一様な磁場に垂直に入射した陽子が、半径 5.0 cm の等速円運動をした。陽子の速さは何 m/s か。陽子の質量を $1.67 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$…

思考の糸口　$r = \dfrac{mv}{qB}$ を v について解く。

解法

1. $v = \dfrac{qBr}{m} = \dfrac{1.6 \times 10^{-19} \times 0.20 \times 0.05}{1.67 \times 10^{-27}}$。
2. $v \fallingdotseq 9.6 \times 10^{5}\ \mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 質量分析器の原理：同じ速さなら質量の大きい粒子ほど半径が大きい、という関係で確かめる。

部分点のポイント

- 半径の式を変形している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- cm を m に直し忘れる。

B-11　正答　$2.4 \times 10^{6}\ \mathrm{m/s}$　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U01

図のように、磁束密度 0.50 T の一様な磁場に垂直に入射した陽子が、半径 5.0 cm の等速円運動をした。陽子の速さは何 m/s か。陽子の質量を $1.67 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$…

思考の糸口　$r = \dfrac{mv}{qB}$ を v について解く。

解法

1. $v = \dfrac{qBr}{m} = \dfrac{1.6 \times 10^{-19} \times 0.50 \times 0.05}{1.67 \times 10^{-27}}$。
2. $v \fallingdotseq 2.4 \times 10^{6}\ \mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 質量分析器の原理：同じ速さなら質量の大きい粒子ほど半径が大きい、という関係で確かめる。

部分点のポイント

- 半径の式を変形している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- cm を m に直し忘れる。

B-12　正答　0.040 N　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03

図のように、磁束密度 0.20 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 0.50 m の平行な導体レールを置き、一端を 1.0 Ω の抵抗でつないだ。図の導体棒をレールに垂直に保ったまま、一定の速さ 4.0 m/s で…

思考の糸口　誘導電流は運動を妨げる向きの力 IBl を受ける（レンツの法則）。等速なので外力とつり合う。

解法

1. $I = \dfrac{vBl}{R} = 0.40\ \mathrm{A}$。
2. $F = IBl = 0.40 \times 0.20 \times 0.50 = 0.040\ \mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- $F = \dfrac{B^2 l^2 v}{R}$ と文字式で表すと、速さに比例する抵抗力のようにはたらくことがわかる。

部分点のポイント

- 電流が受ける力を求めている（2点）
- つり合いから外力を求めている（2点）

よくあるミス

- 外力は不要（等速だから）と考える。

B-13　正答　0.20 A

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03

図のように、磁束密度 0.50 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 1.0 m の平行な導体レールを置き、一端を 5.0 Ω の抵抗でつないだ。図の導体棒をレールに垂直に保ったまま、一定の速さ 2.0 m/s で動…

思考の糸口　導体棒が電池の役割をする。起電力 vBl と抵抗 R でオームの法則。

解法

1. $V = vBl = 2.0 \times 0.50 \times 1.0 = 1.0\,\mathrm{V}$。
2. $I = \dfrac{V}{R} = 0.20\,\mathrm{A}$。

別解・別の確かめ方

- 回路を貫く磁束が1秒あたり Blv ずつ増えることから、ファラデーの法則で起電力を求めても同じ。

部分点のポイント

- 起電力を求めている（2点）
- 電流が正しい（2点）

よくあるミス

- 抵抗で割り忘れる。

B-14　正答　0.10 N

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U03

図のように、磁束密度 0.40 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 0.50 m の平行な導体レールを置き、一端を 2.0 Ω の抵抗でつないだ。図の導体棒をレールに垂直に保ったまま、一定の速さ 5.0 m/s で…

思考の糸口　誘導電流は運動を妨げる向きの力 IBl を受ける（レンツの法則）。等速なので外力とつり合う。

解法

1. $I = \dfrac{vBl}{R} = 0.50\,\mathrm{A}$。
2. $F = IBl = 0.50 \times 0.40 \times 0.50 = 0.10\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- $F = \dfrac{B^2 l^2 v}{R}$ と文字式で表すと、速さに比例する抵抗力のようにはたらくことがわかる。

部分点のポイント

- 電流が受ける力を求めている（2点）
- つり合いから外力を求めている（2点）

よくあるミス

- 外力は不要（等速だから）と考える。

B-15　正答　4.0 A　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

抵抗値 30 Ω の抵抗と、リアクタンス 40 Ω のコイルを直列につなぎ、実効値 200 V の交流電圧をかけた。流れる電流の実効値は何 A か。

思考の糸口　抵抗の電圧とコイルの電圧は位相が $\frac{\pi}{2}$ ずれるので、単純に足せない。直角三角形の斜辺として合成する。

解法

1. $Z = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50\,\Omega$。
2. $I_{\mathrm{e}} = \dfrac{200}{50} = 4.0\,\mathrm{A}$。

別解・別の確かめ方

- 抵抗とコイルにかかる電圧の実効値 RI、XI を求め、$\sqrt{(RI)^2 + (XI)^2}$ が電源電圧に等しいことを確かめる。

部分点のポイント

- インピーダンスを求めている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $R + X$ で割る。

B-16　正答　0.31 A　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

電気容量 10 μF のコンデンサーに、実効値 100 V、周波数 50 Hz の交流電圧をかけた。流れる電流の実効値は何 A か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　$X_C = \dfrac{1}{\omega C}$ で割る＝ωC をかける。

解法

1. $X_C = \dfrac{1}{2\pi \times 50 \times 10 \times 10^{-6}} \fallingdotseq 318\,\Omega$。
2. $I_{\mathrm{e}} \fallingdotseq 0.31\,\mathrm{A}$。

別解・別の確かめ方

- 直流では電流が流れない（充電が終わると止まる）が、交流では充電と放電をくり返して電流が流れ続ける、と定性的に確かめる。

部分点のポイント

- リアクタンスを用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{V}{\omega C}$ とする。

B-17　正答　1.1 A　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

自己インダクタンス 0.50 H のコイルに、実効値 200 V、周波数 60 Hz の交流電圧をかけた。流れる電流の実効値は何 A か。コイルの抵抗は無視する。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　リアクタンス ωL を抵抗のように使ってオームの法則（実効値どうし）。

解法

1. $X_L = 2\pi \times 60 \times 0.50 \fallingdotseq 188\,\Omega$。
2. $I_{\mathrm{e}} = \dfrac{200}{X_L} \fallingdotseq 1.1\,\mathrm{A}$。

別解・別の確かめ方

- 周波数を2倍にすると電流は半分になる、という関係で式の形を確かめる。

部分点のポイント

- リアクタンスを求めている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 2π を落とす。

B-18　正答　2.25 J　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

自己インダクタンス 0.50 H のコイルに 3.0 A の電流が流れている。コイルに蓄えられているエネルギーは何 J か。

思考の糸口　コンデンサーの $\dfrac{1}{2}CV^2$、ばねの $\dfrac{1}{2}kx^2$ と同じ形。

解法

1. $U = \dfrac{1}{2} \times 0.50 \times 3.0^2$。
2. $U = 2.25\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 電流を 0 から I まで増やす間に、自己誘導起電力に逆らって電源がする仕事を、v–q ではなく LI–I グラフの面積として求めても同じ。

部分点のポイント

- $\dfrac{1}{2}LI^2$ を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ を落とす。

B-19　正答　4.0 V　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

自己インダクタンス 0.20 H のコイルを流れる電流が、0.050 s 間に一様に 1.0 A 増加した。コイルに生じる自己誘導起電力の大きさは何 V か。

思考の糸口　自分自身の電流の変化が、自分を貫く磁束を変化させて起電力を生む。

解法

1. $\dfrac{\Delta I}{\Delta t} = \dfrac{1.0}{0.050} = 20\ \mathrm{A/s}$。
2. $|V| = 0.20 \times 20 = 4.0\ \mathrm{V}$。

別解・別の確かめ方

- 起電力の向きは電流の増加を妨げる向き（電源と逆向き）になることもあわせて確認する。

部分点のポイント

- $L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$ を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- $L\Delta I$ として時間で割り忘れる。

B-20　正答　50 V　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

相互インダクタンス 0.50 H の2つのコイルがある。一次コイルの電流を 0.010 s 間に一様に 1.0 A 変化させたとき、二次コイルに生じる誘導起電力の大きさは何 V か。

思考の糸口　一次コイルの電流の変化が、二次コイルを貫く磁束を変化させる（相互誘導）。

解法

1. $|V_2| = M\dfrac{\Delta I_1}{\Delta t} = 0.50 \times \dfrac{1.0}{0.010}$。
2. $|V_2| = 50\ \mathrm{V}$。

別解・別の確かめ方

- 変圧器は相互誘導を利用している。直流（電流が変化しない）では二次側に電圧が生じないことを確かめる。

部分点のポイント

- 相互誘導の式を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 一次コイルの自己インダクタンスと混同する。

C　思考力・記述応用

C-01　8点

正答　棒とともに速さ v で動く電子は、ローレンツ力 evB を棒に沿った向きに受け、棒の一端に移動する。その結果、棒の両端に電荷がたまって電場 E が生じ、$eE = evB$ でつり合うと電子の移動が止まる。このとき両端の電位差は $El = vBl$。すなわち起電力は vBl（単位電荷を長さ l 運ぶローレンツ力の仕事 vBl）。ファラデーの法則では、棒が時間 Δt に $v\Delta t$ 進むと、棒が横切る面積は $lv\Delta t$、磁束の変化は $\Delta\Phi = Blv\Delta t$ なので、起電力は $\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = vBl$。

別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

磁束密度 B の一様な磁場に垂直に、長さ l の導体棒を、棒と磁場の両方に垂直な向きに速さ v で動かす。棒の中の自由電子（電気量 $-e$）が受けるローレンツ力に注目して、棒の両端に生じる起電力が…

思考の糸口　同じ現象を「電荷にはたらく力」と「磁束の変化」の2つの立場から見る。

解法

1. $evB = eE$。
2. $V = El = vBl$。
3. $\Delta\Phi = Blv\Delta t$。

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：$(\mathrm{m/s})\cdot\mathrm{T}\cdot\mathrm{m} = \mathrm{Wb/s} = \mathrm{V}$。

部分点のポイント

- 力のつり合い（3点）
- 電位差（2点）
- ファラデー（3点）

よくあるミス

- 電子の電荷の符号から起電力の向きを逆に判断する。

C-02　正答　（1）2つのコンデンサーをつなぐ導線と、それに接する極板の部分は、外部から孤立している。はじめ電荷が **0** なので、充電後もこの部分の電荷の和は **0** であり、C_1 の極板に $-Q$ がたまれば C_2 の極板には $+Q$ がたまる。よって両方の電気量は等しい。（2）各電圧は $V_1 = \dfrac{Q}{C_1}$、$V_2 = \dfrac{Q}{C_2}$ で、$V = V_1 + V_2 = Q\left(\dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2}\right)$。合成容量を $C = \dfrac{Q}{V}$ と定めると $\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2}$。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

電気容量 C_1、C_2 のコンデンサーを直列につなぎ、両端に電圧 V をかけた。はじめ両方とも電荷はないものとする。（1）2つのコンデンサーに蓄えられる電気量が等しくなる理由を述べなさい。（2）合成容量…

思考の糸口　直列では「間にはさまれた孤立部分」の電荷の保存がカギ。

解法

1. 孤立部分の電荷 0 → 電気量が等しい。
2. $V = V_1 + V_2$。
3. $\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2}$。

別解・別の確かめ方

- $C_1 = C_2$ のとき合成容量が半分になることを、極板間隔が2倍のコンデンサーとみなして確かめる。

部分点のポイント

- （1）（3点）
- （2）電圧（3点）
- （2）合成（2点）

よくあるミス

- 抵抗の直列と同じく和になると考える。

C-03　正答　（1）ローレンツ力 qvB は常に速度に垂直にはたらくので、仕事をせず、粒子の速さは変わらない。大きさ一定で常に速度に垂直な力は向心力となり、粒子は等速円運動をする。（2）運動方程式 $m\dfrac{v^2}{r}=qvB$ より $r=\dfrac{mv}{qB}$。周期 $T=\dfrac{2\pi r}{v}=\dfrac{2\pi m}{qB}$ で、v を含まないので速さによらない。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-PHY-U01

質量 m、電気量 q（$q>0$）の粒子が、磁束密度 B の一様な磁場に垂直に速さ v で入射した。（1）粒子が等速円運動をする理由を、ローレンツ力の向きと仕事の観点から説明しなさい。（2）円運動の半径と…

思考の糸口　力学で学んだ等速円運動の運動方程式 $m\dfrac{v^2}{r}=F$ に、$F=qvB$ を入れる。

解法

1. $W=0$ → 速さ一定。
2. $m\dfrac{v^2}{r}=qvB$。
3. $T=\dfrac{2\pi m}{qB}$。

別解・別の確かめ方

- 速い粒子ほど大きな円を描くので、1周の時間は変わらない、と半径と速さの比例関係から説明してもよい。

部分点のポイント

- （1）（3点）
- （2）半径（3点）
- （2）周期（2点）

よくあるミス

- ローレンツ力が粒子を加速すると考える。

C-04　正答　（1）$I=\dfrac{vBl}{R}$、力の大きさ $IBl=\dfrac{B^2l^2v}{R}$（運動を妨げる向き）。速さが増すと妨げる力が大きくなり、合力 $F-\dfrac{B^2l^2v}{R}$ が小さくなるので加速度は小さくなる。（2）合力 $\mathbf{0}$ より $v_{\mathrm{t}}=\dfrac{FR}{B^2l^2}=5.0\,\mathrm{m/s}$、$I=\dfrac{F}{Bl}=0.50\,\mathrm{A}$。（3）外力の仕事率 $Fv_{\mathrm{t}}=0.25\,\mathrm{W}$、消費電力 $RI^2=1.0\times0.50^2=0.25\,\mathrm{W}$ で等しい（外力の仕事がすべてジュール熱になる）。　8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01

図のように、磁束密度 0.50 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 0.20 m のなめらかな平行導体レールがあり、一端が 1.0 Ω の抵抗でつながれている。静止していた導体棒に、レールに平行な一定の力 0.05…

思考の糸口　雨粒の終端速度（物理基礎）と同じ構造：速さに比例する抵抗力が外力とつり合うと等速になる。

解法

1. （1）$ma=F-\dfrac{B^2l^2v}{R}$。
2. （2）$a=0$ で $v_{\mathrm{t}}=\dfrac{0.050\times1.0}{0.50^2\times0.20^2}=5.0\,\mathrm{m/s}$。
3. （3）$Fv_{\mathrm{t}}=RI^2$。

別解・別の確かめ方

- （2）はエネルギーの立場から、等速では外力の仕事率 Fv がすべてジュール熱 $\dfrac{(vBl)^2}{R}$ になると置いて v を求めても同じ結果になる。

部分点のポイント

- （1）式（2点）

- （1）理由（2点）
- （2）（2点）
- （3）（2点）

よくあるミス

- 電流が受ける力の向きを運動と同じ向きにする。

C-05 正答　**（1）** $I=\dfrac{vBl}{R}$、力の大きさ $IBl=\dfrac{B^2l^2v}{R}$（運動を妨げる向き）。速さが増すと妨げる力が大きくなり、合力 $F-\dfrac{B^2l^2v}{R}$ が小さくなるので加速度は小さくなる。**（2）** 合力 $\mathbf{0}$ より $v_{\mathrm{t}}=\dfrac{FR}{B^2l^2}=8.0\,\mathrm{m/s}$、$I=\dfrac{F}{Bl}=0.40\,\mathrm{A}$。**（3）** 外力の仕事率 $Fv_{\mathrm{t}}=0.32\,\mathrm{W}$、消費電力 $RI^2=2.0\times0.40^2=0.32\,\mathrm{W}$ で等しい（外力の仕事がすべてジュール熱になる）。　8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01

図のように、磁束密度 0.25 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 0.40 m のなめらかな平行導体レールがあり、一端が 2.0 Ω の抵抗でつながれている。静止していた導体棒に、レールに平行な一定の力 0.04…

思考の糸口　雨粒の終端速度（物理基礎）と同じ構造：速さに比例する抵抗力が外力とつり合うと等速になる。

解法

1. （1）$ma=F-\dfrac{B^2l^2v}{R}$。
2. （2）$a=0$ で $v_{\mathrm{t}}=\dfrac{0.040\times2.0}{0.25^2\times0.40^2}=8.0\,\mathrm{m/s}$。
3. （3）$Fv_{\mathrm{t}}=RI^2$。

別解・別の確かめ方

- （2）はエネルギーの立場から、等速では外力の仕事率 Fv がすべてジュール熱 $\dfrac{(vBl)^2}{R}$ になると置いて v を求めても同じ結果になる。

部分点のポイント

- （1）式（2点）
- （1）理由（2点）
- （2）（2点）
- （3）（2点）

よくあるミス

- 電流が受ける力の向きを運動と同じ向きにする。

C-06 正答　**（1）** $I=\dfrac{vBl}{R}$、力の大きさ $IBl=\dfrac{B^2l^2v}{R}$（運動を妨げる向き）。速さが増すと妨げる力が大きくなり、合力 $F-\dfrac{B^2l^2v}{R}$ が小さくなるので加速度は小さくなる。**（2）** 合力 $\mathbf{0}$ より $v_{\mathrm{t}}=\dfrac{FR}{B^2l^2}=4.0\,\mathrm{m/s}$、$I=\dfrac{F}{Bl}=0.40\,\mathrm{A}$。**（3）** 外力の仕事率 $Fv_{\mathrm{t}}=0.32\,\mathrm{W}$、消費電力 $RI^2=2.0\times0.40^2=0.32\,\mathrm{W}$ で等しい（外力の仕事がすべてジュール熱になる）。　8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01

図のように、磁束密度 0.40 T の一様な磁場に垂直な水平面内に、間隔 0.50 m のなめらかな平行導体レールがあり、一端が 2.0 Ω の抵抗でつながれている。静止していた導体棒に、レールに平行な一定の力 0.08…

思考の糸口　雨粒の終端速度（物理基礎）と同じ構造：速さに比例する抵抗力が外力とつり合うと等速になる。

解法

1. （1）$ma = F - \dfrac{B^2 l^2 v}{R}$。
2. （2）$a = 0$ で $v_{\mathrm{t}} = \dfrac{0.080 \times 2.0}{0.40^2 \times 0.50^2} = 4.0\,\mathrm{m/s}$。
3. （3）$F v_{\mathrm{t}} = R I^2$。

別解・別の確かめ方

- （2）はエネルギーの立場から、等速では外力の仕事率 Fv がすべてジュール熱 $\dfrac{(vBl)^2}{R}$ になると置いて v を求めても同じ結果になる。

部分点のポイント

- （1）式（2点）
- （1）理由（2点）
- （2）（2点）
- （3）（2点）

よくあるミス

- 電流が受ける力の向きを運動と同じ向きにする。

C-07　正答　（1）電気量 $1.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{C}$（一定）、電圧 $100\,\mathrm{V}$、エネルギー $0.0050\,\mathrm{J}$。（2）増加量 $0.0025\,\mathrm{J}$。極板は互いに引き合っているので、間隔を広げるには引力に逆らって外力が仕事をする必要があり、その仕事が静電エネルギーの増加になった。（3）減る。電圧 V が一定で C が $\dfrac{1}{2}$ 倍になるので、$U = \dfrac{1}{2}CV^2$ も $\dfrac{1}{2}$ 倍になる（電荷の一部が電池に戻り、電池がエネルギーを受け取る）。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

電気容量 2.0 μF の平行板コンデンサーを 50 V の電池で充電したのち、電池から切り離した。次に、極板間隔をゆっくり 2 倍に広げた。（1）広げたあとの電気量・電圧・静電エネルギーを求めなさい。（2）静電エネルギ…

思考の糸口　切り離し → Q 一定。つないだまま → V 一定。$C \propto \dfrac{1}{d}$。

解法

1. （1）$Q = 1.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{C}$、$C' = \dfrac{C}{2}$、$V' = \dfrac{Q}{C'} = 100\,\mathrm{V}$、$U' = \dfrac{1}{2}QV' = 0.0050\,\mathrm{J}$。
2. （2）$U' - U = 0.0025\,\mathrm{J}$。
3. （3）$U = \dfrac{1}{2}CV^2$、V 一定、C 減少 → U 減少。

別解・別の確かめ方

- （2）は、極板間の引力 $\dfrac{QE}{2}$ が間隔によらず一定であることを使い、引力×移動距離として外力の仕事を求めても一致する。

部分点のポイント

- （1）（3点）
- （2）（3点）
- （3）（2点）

よくあるミス

- 切り離したあとも電圧が一定と考える。

C-08　**正答**　（1）電気量 $2.0\times10^{-4}\,\mathrm{C}$（一定）、電圧 $100\,\mathrm{V}$、エネルギー $0.010\,\mathrm{J}$。（2）増加量 $0.0050\,\mathrm{J}$。極板は互いに引き合っているので、間隔を広げるには引力に逆らって外力が仕事をする必要があり、その仕事が静電エネルギーの増加になった。（3）減る。電圧 V が一定で C が $\dfrac{1}{2}$ 倍になるので、$U=\dfrac{1}{2}CV^2$ も $\dfrac{1}{2}$ 倍になる（電荷の一部が電池に戻り、電池がエネルギーを受け取る）。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

電気容量 4.0 μF の平行板コンデンサーを 50 V の電池で充電したのち、電池から切り離した。次に、極板間隔をゆっくり 2 倍に広げた。（1）広げたあとの電気量・電圧・静電エネルギーを求めなさい。（2）静電エネルギ…

思考の糸口　切り離し → Q 一定。つないだまま → V 一定。$C\propto\dfrac{1}{d}$。

解法

1. （1）$Q=2.0\times10^{-4}\,\mathrm{C}$、$C'=\dfrac{C}{2}$、$V'=\dfrac{Q}{C'}=100\,\mathrm{V}$、$U'=\dfrac{1}{2}QV'=0.010\,\mathrm{J}$。
2. （2）$U'-U=0.0050\,\mathrm{J}$。
3. （3）$U=\dfrac{1}{2}CV^2$、V 一定、C 減少 → U 減少。

別解・別の確かめ方

- （2）は、極板間の引力 $\dfrac{QE}{2}$ が間隔によらず一定であることを使い、引力×移動距離として外力の仕事を求めても一致する。

部分点のポイント

- （1）（3点）
- （2）（3点）
- （3）（2点）

よくあるミス

- 切り離したあとも電圧が一定と考える。

C-09　**正答**　（1）電子には電場から一定の力 eE（電場と逆向き）だけがはたらくので、入射方向には等速直線運動、電場の方向には初速 0 の等加速度運動をする。重力だけを受ける水平投射と同じ形である。（2）入射の速さ v_0 は $\dfrac{1}{2}mv_0{}^2 = eV_0$ を満たす。通過時間 $t = \dfrac{l}{v_0}$、加速度 $a = \dfrac{eE}{m}$ より $y = \dfrac{1}{2}at^2 = \dfrac{eEl^2}{2mv_0{}^2} = \dfrac{eEl^2}{4eV_0} = \dfrac{El^2}{4V_0}$。（3）$y = 0.0078\,\mathrm{m}$。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHYB-U01

静止していた電子を電圧 400 V で加速し、図のように、強さ 5000 V/m の一様な電場がある長さ 5.0 cm の平行板の間に、電場と垂直な向きに入射させた。重力は無視する。（1）図の平行板の間での電子の運動が、…

思考の糸口　物理基礎の水平投射：$x = v_0t$、$y = \dfrac{1}{2}gt^2$。g の代わりに $\dfrac{eE}{m}$。

解法

1. $v_0{}^2 = \dfrac{2eV_0}{m}$。
2. $t = \dfrac{l}{v_0}$、$a = \dfrac{eE}{m}$。
3. $y = \dfrac{El^2}{4V_0} = \dfrac{5000 \times 0.05^2}{4 \times 400} = 0.0078\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 結果が電子の電荷と質量を含まないことから、同じ電圧で加速したイオンでも同じ軌道を通ることがわかる。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）式（3点）
- （2）消去（2点）
- （3）（1点）

よくあるミス

- 加速度を eE と質量で割り忘れる。

C-10　正答　8点

正答　（1）電子には電場から一定の力 eE（電場と逆向き）だけがはたらくので、入射方向には等速直線運動、電場の方向には初速 0 の等加速度運動をする。重力だけを受ける水平投射と同じ形である。（2）入射の速さ v_0 は $\dfrac{1}{2}mv_0{}^2 = eV_0$ を満たす。通過時間 $t = \dfrac{l}{v_0}$、加速度 $a = \dfrac{eE}{m}$ より $y = \dfrac{1}{2}at^2 = \dfrac{eEl^2}{2mv_0{}^2} = \dfrac{eEl^2}{4eV_0} = \dfrac{El^2}{4V_0}$。（3）$y = 8.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHYB-U01

静止していた電子を電圧 500 V で加速し、図のように、強さ 4000 V/m の一様な電場がある長さ 2.0 cm の平行板の間に、電場と垂直な向きに入射させた。重力は無視する。（1）図の平行板の間での電子の運動が、…

思考の糸口　物理基礎の水平投射：$x = v_0t$、$y = \dfrac{1}{2}gt^2$。g の代わりに $\dfrac{eE}{m}$。

解法

1. $v_0{}^2 = \dfrac{2eV_0}{m}$。
2. $t = \dfrac{l}{v_0}$、$a = \dfrac{eE}{m}$。
3. $y = \dfrac{El^2}{4V_0} = \dfrac{4000 \times 0.02^2}{4 \times 500} = 8.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 結果が電子の電荷と質量を含まないことから、同じ電圧で加速したイオンでも同じ軌道を通ることがわかる。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）式（3点）
- （2）消去（2点）
- （3）（1点）

よくあるミス

- 加速度を eE と質量で割り忘れる。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$0\,\mathrm{V}$　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

x 軸上の原点に $+3.0\times10^{-9}\,\mathrm{C}$、$x=0.20\,\mathrm{m}$ に $-3.0\times10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷がある。中点の電…

思考の糸口　電場（ベクトル）と電位（スカラー）を区別し、符号を書いてから足す。

解法

1. 正電荷による電位 $+2.7\times10^{2}\,\mathrm{V}$、負電荷による電位 $-2.7\times10^{2}\,\mathrm{V}$。
2. 和は 0。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：電位に向きがあるとして足し合わせた部分

なぜ誤りやすいか：直前に学んだ電場の合成（向きを考えて足す）の手順を、スカラーである電位にもそのまま使っている。

正しい解答：電位はスカラーで、負電荷による電位は負。$V=k\dfrac{q}{0.1}+k\dfrac{-q}{0.1}=0$

別解・別の確かめ方

- 中点を通り2電荷を結ぶ線に垂直な面上では、どの点も両電荷から等距離で電位が 0 になる（等電位面）、と図形的に確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 電位に向きはない。

D-02　正答　$4.5 \times 10^{2}\,\mathrm{N/C}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$2.0 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷から 0.20 m 離れた点の電場の強さを求めなさい。クーロンの法則の比例定数を…

思考の糸口　単位で確かめる：$k\dfrac{Q}{r}$ の単位は V で、N/C（＝V/m）にならない。

解法

1. $E = \dfrac{F}{q}$、$F = k\dfrac{Qq}{r^2}$。
2. $E \fallingdotseq 4.5 \times 10^{2}\,\mathrm{N/C}$。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：距離の2乗で割っていない部分
> なぜ誤りやすいか：電位の式 $k\dfrac{Q}{r}$ と電場の式 $k\dfrac{Q}{r^2}$ を混同している。
> 正しい解答：$E = k\dfrac{Q}{r^2} = 9.0 \times 10^{9} \times \dfrac{2.0 \times 10^{-9}}{0.20^2} \fallingdotseq 4.5 \times 10^{2}\,\mathrm{N/C}$

別解・別の確かめ方

- クーロンの法則で試験電荷 $q = 1\,\mathrm{C}$ を置いたときの力として求め直す。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 電場と電位の式を単位とともに覚える。

D-03　正答　0 V　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

x 軸上の原点に $+3.0\times10^{-9}\,\mathrm{C}$、$x=0.60\,\mathrm{m}$ に $-3.0\times10^{-9}\,\mathrm{C}$ の点電荷がある。中点の電…

思考の糸口　電場（ベクトル）と電位（スカラー）を区別し、符号を書いてから足す。

解法

1. 正電荷による電位 $+90\,\mathrm{V}$、負電荷による電位 $-90\,\mathrm{V}$。
2. 和は 0。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：電位に向きがあるとして足し合わせた部分
なぜ誤りやすいか：直前に学んだ電場の合成（向きを考えて足す）の手順を、スカラーである電位にもそのまま使っている。
正しい解答：電位はスカラーで、負電荷による電位は負。$V=k\dfrac{q}{0.3}+k\dfrac{-q}{0.3}=0$

別解・別の確かめ方

- 中点を通り2電荷を結ぶ線に垂直な面上では、どの点も両電荷から等距離で電位が 0 になる（等電位面）、と図形的に確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 電位に向きはない。

D-04　正答　100 V　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

電気容量 5.0 μF の平行板コンデンサーを 50 V で充電したあと電池から切り離し、極板間隔を 2 倍にした。極板間の電圧を求めなさい。［ある生徒の解答］ 電池の電圧は 50 V なので、極板間の電圧も 50 V…

思考の糸口　最初に「電池とつながっているか」を確認し、一定の量を決める。

解法

1. $Q = CV$ 一定。
2. $V' = \dfrac{Q}{C/2} = 100\,\mathrm{V}$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：電圧が一定とした部分

なぜ誤りやすいか：「コンデンサーの電圧＝電池の電圧」という充電時の状況を、電池を切り離した後にも当てはめている。

正しい解答：切り離したので電気量 Q が一定。$C' = \dfrac{C}{2}$ より $V' = \dfrac{Q}{C'} = 2 \times 50 = 100\,\mathrm{V}$

別解・別の確かめ方

- 極板間の電場 $E = \dfrac{Q}{\varepsilon S}$ は Q 一定なら変わらないので、$V = Ed$ は間隔に比例して増える、と別の道筋で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 何が一定かを先に書く。

D-05　正答　$2.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

電気容量 5.0 μF のコンデンサーに 10 V の電圧をかけて充電した。静電エネルギーを求めなさい。［ある生徒の解答］$Q = CV = 5.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{C}$。エネルギーは…

思考の糸口　グラフの面積で考える習慣をつける。

解法

1. v–q グラフの三角形の面積。
2. $U = \dfrac{1}{2}CV^2 = 2.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：エネルギーを QV とした部分

なぜ誤りやすいか：電荷 q を電位差 V の間で運ぶ仕事 qV をそのまま使い、充電の途中では電位差が 0 から V まで変化することを考えていない。

正しい解答：$U = \dfrac{1}{2}QV = \dfrac{1}{2}CV^2 = 2.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}$

別解・別の確かめ方

- QV は電池がした仕事。その半分がジュール熱として失われ、残りが静電エネルギーになる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{1}{2}$ の由来を理解する。

D-06　正答　$3.0\,\mu\mathrm{F}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

電気容量 4.0 μF と 12 μF のコンデンサーを直列に接続した。合成容量を求めなさい。［ある生徒の解答］ 直列なので足し合わせて $4+12=16\,\mu\mathrm{F}$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい…

思考の糸口　直列にすると極板間隔が広がったのと同じ（容量は小さくなる）と考えて大小を確かめる。

解法

1. 直列：Q 共通、$V=V_1+V_2$。
2. $C=\dfrac{C_1C_2}{C_1+C_2}=3.0\,\mu\mathrm{F}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：直列の合成を和とした部分

なぜ誤りやすいか：抵抗の直列接続（和）の式を、コンデンサーにもそのまま当てはめている。

正しい解答：$\dfrac{1}{C}=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{12}$ より $C=\dfrac{4\times12}{4+12}=3.0\,\mu\mathrm{F}$

別解・別の確かめ方

- 合成容量はどちらの容量よりも小さくなるはず。生徒の答えは両方より大きく矛盾する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 抵抗とコンデンサーの合成を対比して覚える。

D-07　正答　10 V　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

巻数 500 のコイルを貫く磁束が、0.10 s 間に一様に 2.0×10^{-3} Wb 増加した。誘導起電力の大きさを求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　法則の式 $V = -N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ を書いてから代入する。

解法

1. 1巻きあたり $0.020\,\mathrm{V}$。
2. 500 巻きで $10\,\mathrm{V}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：巻数をかけていない部分

なぜ誤りやすいか：導体棒の vBl のように1本の導線で考える習慣から、コイルの巻数ごとに起電力が生じて直列に加わることを忘れている。

正しい解答：$V = N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 500 \times 0.020 = 10\,\mathrm{V}$

別解・別の確かめ方

- 巻数を増やすと発電機の電圧が上がる、という事実と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- N を書き落とさない。

D-08　正答　16 V

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

断面積 200 cm²、巻数 200 のコイルを、コイル面に垂直な磁場が貫いている。磁束密度が 0.050 s 間に一様に 0.50 T から 0.30 T に変化した。誘導起電力の大きさを求めなさい。［ある生徒の解答…

思考の糸口　磁石をコイルの中で止めると電流が流れない、という実験事実と照らし合わせる。

解法

1. $\Delta\Phi = -0.004\,\mathrm{Wb}$。
2. $V = 200 \times \dfrac{0.004}{0.050} = 16\,\mathrm{V}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：磁束の変化ではなく、変化後の磁束そのものを用いた部分

なぜ誤りやすいか：起電力が「磁束」に比例すると思い込み、磁束の「変化」で決まることを忘れている。

正しい解答：$\Delta\Phi = (B_2 - B_1)S = (0.30 - 0.50) \times 0.02 = -0.004\,\mathrm{Wb}$。$V = N\dfrac{|\Delta\Phi|}{\Delta t} = 16\,\mathrm{V}$

別解・別の確かめ方

- 磁束密度が変化しない場合（$B_1 = B_2$）に生徒の式では起電力が 0 にならず、実験と矛盾する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「変化」に下線を引いて読む。

D-09　正答　200 W　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

実効値 100 V の交流電源に 50 Ω の抵抗をつないだ。抵抗で消費される平均の電力を求めなさい。［ある生徒の解答］ 電圧の最大値は $100\sqrt{2}\,\mathrm{V}$ なので、…

思考の糸口　実効値の定義（同じ平均電力を与える直流電圧）を確認する。

解法

1. $\overline{\sin^2 \omega t} = \dfrac{1}{2}$。
2. $P = \dfrac{{V_0}^2}{2R} = \dfrac{{V_\mathrm{e}}^2}{R} = 200\,\mathrm{W}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：最大値で平均電力を計算した部分

なぜ誤りやすいか：最大値を使えば「正確」になると考え、実効値がそもそも平均電力を直流と同じ式で計算するために定義された量であることを忘れている。

正しい解答：平均電力は実効値で $P = \dfrac{{V_\mathrm{e}}^2}{R} = \dfrac{100^2}{50} = 200\,\mathrm{W}$

別解・別の確かめ方

- 生徒の値は最大電力（瞬間の値の最大）であり、平均はその半分になる、と $\sin^2$ のグラフで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 実効値の意味を説明できるようにする。

D-10　正答　500 W　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

実効値 100 V の交流電源に 20 Ω の抵抗をつないだ。抵抗で消費される平均の電力を求めなさい。［ある生徒の解答］ 電圧の最大値は $100\sqrt{2}\,\mathrm{V}$ なので、…

思考の糸口　実効値の定義（同じ平均電力を与える直流電圧）を確認する。

解法

1. $\overline{\sin^2 \omega t} = \dfrac{1}{2}$。
2. $P = \dfrac{V_0^2}{2R} = \dfrac{V_\mathrm{e}^2}{R} = 500\,\mathrm{W}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：最大値で平均電力を計算した部分

なぜ誤りやすいか：最大値を使えば「正確」になると考え、実効値がそもそも平均電力を直流と同じ式で計算するために定義された量であることを忘れている。

正しい解答：平均電力は実効値で $P = \dfrac{V_\mathrm{e}^2}{R} = \dfrac{100^2}{20} = 500\,\mathrm{W}$

別解・別の確かめ方

- 生徒の値は最大電力（瞬間の値の最大）であり、平均はその半分になる、と $\sin^2$ のグラフで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 実効値の意味を説明できるようにする。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））